

1.5 Resumen

La Estadística comprende el conjunto de métodos y procedimientos para obtener, representar y organizar datos con el fin de analizarlos, describirlos e interpretarlos, ayudando de esta manera en la toma de decisiones. La Estadística se divide en Estadística descriptiva y Estadística inferencial.

Un proceso de investigación se compone de la formulación del problema, diseño del experimento, recolección de los datos, análisis y procesamiento de datos e inferencia final.

El estudio puede ser con toda la población o con una parte de ella, llamada muestra.

El dato estadístico puede ser una variable discreta, una variable continua, o bien un atributo.

Hay cuatro escalas de medidas para caracterizar las unidades de una población: nominal, ordinal, intervalar y proporcional.



1.6 Ejercicios

1.1 Determine en las siguientes investigaciones estadísticas, la población objeto de estudio, según los objetivos en cada caso.

- Saber la cantidad de jugadores extranjeros que juegan en la primera división del fútbol español, en este semestre del año.
- Conocer el promedio de alumnos que cursan Matemática en el último año del Colegio Normal Superior.
- Determinar la cantidad de personas que desarrollaron algún problema pulmonar entre los operarios de un aserradero de la provincia de Misiones.

1.2 Establezca en cada uno de los puntos, si se trata de un dato estadístico cualitativo o cuantitativo. Si es cuantitativo, distinga si el fenómeno de interés es discreto o continuo.

- Peso de bebés recién nacidos. *Cuantitativo continuo*
- Duración útil de un foco eléctrico. *Cuantitativo discreto*
- Afiliación de personas en cierto sindicato. *Cualitativo*
- Número de quiebras de empresas. *Cuantitativo discreto*

e) Tipo de hierro utilizado. *Cualitativo*

f) Número de llegadas a tiempo, en un aeropuerto. *Cuantitativo discreto*

g) Temperatura axilar de un paciente infantil. *Cuantitativo continuo*

1.3 Diga en cada una de los siguientes casos, si realizaría un estudio poblacional o muestral.

- Conocer la vida útil de las bombas eléctricas de 15 watt. *M*
- Diagnosticar alguna enfermedad de la persona a partir de un análisis de sangre. *fA*
- Determinar la cantidad de habitantes de la ciudad de Río Cuarto. *P*
- Estimar la cantidad de votos que sacaría el partido oficialista en las próximas elecciones. *M*

1.4 Determine la unidad estadística y la unidad de relevamiento en cada situación.

- En un aeropuerto de España se desea conocer la cantidad de turistas que llegan de Argentina, para ello se consulta a los turistas que ingresan en líneas aéreas extranjeras.
- En una universidad pública de México se desea conocer la cantidad de docentes concursados, los datos se encuentran en el departamento de ciencias básicas.
- Se le pregunta a los directores técnicos, por la altura (en metros) de los basquetbolistas que juegan en la posición de base en la NBA.

1.5 En un hotel de la ciudad de Barcelona se les pregunta, a las personas que se alojarán, sobre:

- Cantidad de días a permanecer.
- Modelo de automóvil que posee.
- Tarjeta de crédito que utiliza.
- Ingreso familiar en euros.

Indique en cada caso de qué tipo de dato se trata.

1.6 Se realizará un estudio para saber el porcentaje de alumnos de nivel medio, que han tenido contacto con el tabaco, el alcohol y las drogas. Se recolectará información en 5 colegios de nivel medio en la ciudad de Madrid. A los alumnos, entre otras preguntas, se les preguntará

sobre: edad, peso, si experimentaron con alguna droga, cantidad de cigarrillos fumados, rango horario que permanece solo en su casa, tipo de droga que conoce.

Indique:

- a) Tipo de estudio.
- b) La población y/o la muestra.
- c) Unidad estadística y unidad de relevamiento.
- d) Tipos de datos.

- 1.7 Un estudio de 25 pacientes admitidos en un hospital el año pasado, reveló que, en promedio los pacientes viven a 20,60 km del hospital. Indique:

- a) La población.
- b) La muestra.
- c) La variable de interés.

1.7 Respuestas

1.1

- a) Todos los jugadores de fútbol que juegan en primera división de España en ese semestre.
- b) La totalidad de alumnos que cursan Matemática en el último año del Colegio Normal Superior.
- c) Todos los operarios de ese aserradero de la provincia de Misiones.

1.2

- a) Cuantitativo continuo.
- b) Cuantitativo continuo.
- c) Cualitativo.
- d) Cuantitativo discreto.
- e) Cualitativo.
- f) Cuantitativo discreto.
- g) Cuantitativo continuo.

1.3

- a) Muestral.
- b) Muestral.
- c) Poblacional.
- d) Muestral.

1.4

- a) U.E.: los turistas U.R.: los turistas.
- b) U.E.: los docentes U.R.: Dpto. de ciencias básicas.
- c) U.E.: los basquetbolistas base U.R.: los directores técnicos.

1.5

- a) Cuantitativo continuo.
- b) Cualitativo.
- c) Cualitativo.
- d) Cuantitativo continuo.

1.6

- a) Muestral.
- b) Población: todos los alumnos de nivel medio de Madrid, en ese semestre.
Muestra: los alumnos de los 5 colegios encuestados.
- c) Unidad estadística: cada alumno Unidad de relevamiento: cada alumno.
- d) Continuo, continuo, cualitativo, discreto, cualitativo, cualitativo.

1.7

- a) Todos los pacientes que ingresaron al hospital el año pasado.
- b) 25 pacientes seleccionados.
- c) Distancia en km (Cuantitativa continua).

2.6 Resumen

El proceso de ordenar y agrupar los datos se llama *tabulación*.

Los datos se pueden organizar y presentar por medio de tablas estadísticas y gráficos estadísticos.

Una *distribución de frecuencias* es una tabla con los valores de la variable y su respectiva frecuencia. Estas frecuencias son las absolutas, relativas y acumuladas.

Cuando los datos son muchos y la cantidad de valores que puede asumir la variable también, se trabaja con datos agrupados o intervalos de clases.

Entre las presentaciones gráficas más usuales, se tienen el diagrama de barras, el gráfico acumulativo de frecuencias, el histograma de frecuencias, el polígono de frecuencias, las ojivas, el diagrama de Pareto, la barra porcentual, el gráfico de torta, etc.

2.7 Funciones Excel

En la tabla se presentan algunas de las funciones y herramientas Excel aplicadas o que puede utilizar en los temas desarrollados.

FUNCION	TIPO	DESCRIPCION
COCIENTE	Matemática	Devuelve la parte entera de una división
CONTAR	Estadística	Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números
CONTARA	Estadística	Cuenta el número de celdas no vacías en un rango de celdas
CONTAR.SI	Estadística	Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada
RECUCENCIAS	Estadística	Calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango
MAX	Estadística	Devuelve el valor máximo de una lista de valores
MIN	Estadística	Devuelve el valor mínimo de una lista de valores
PRODUCTO	Matemática	Multiplica los números indicados como argumentos

FUNCION	TIPO	DESCRIPCION
SUMA	Matemática	Suma todos los números de un rango de celdas
HERRAMIENTAS GRÁFICAS		Tipos de gráficos, presentación, diseño y formatos Gráficos de columnas, lineales, de barras, de torta.
HISTOGRAMA	Análisis de datos	Devuelve Información de la distribución de frecuencias e histograma



2.8 Ejercicios

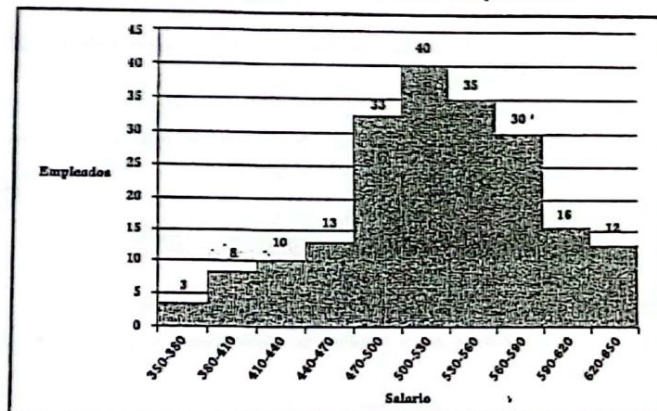
En la tabla 2.6 se muestra el salario semanal (en dólares) de 200 empleados de una automotriz perteneciente al Mercosur. En las diferentes columnas de la tabla observamos las frecuencias absolutas simples (cantidad de empleados) y frecuencias absolutas acumuladas (cantidad acumulada de empleados).

Debajo de la tabla se observa en la figura 2.11 una presentación mediante un histograma de frecuencias absolutas.

Tabla 2.6

Salario semanal (en dólares)	Cantidad de empleados	Cantidad acumulada de empleados
350-380	3	3
380-410	8	11
410-440	10	21
440-470	13	34
470-500	33	67
500-530	40	107
530-560	35	142
560-590	30	172
590-620	16	188
620-650	12	200

Figura 2.11 - Salario de los empleados



2.1 Para los datos de la tabla 2.6, agregue las marcas de clases y las frecuencias relativas. Construya un histograma de frecuencias relativas y un polígono de frecuencias relativas.

2.2 Los accidentes de aviación se categorizan de acuerdo a las causas o componentes que fallaron.

Humana	17
Motor	5
Alas	2
Tren de aterrizaje	1

Dibujar un diagrama de Pareto.

2.3 En la tabla 2.7 se muestran los tiempos de ensamble de una pieza de un automóvil, según diferentes empleados.

Tabla 2.7

Tiempo de ensamble (En minutos)	Numero de empleados
9-11	4
11-13	8
13-15	8
15-17	7
17-19	3

Construya un histograma de frecuencias absolutas y un polígono de porcentajes.

2.4 Para los tiempos de ensamble de la pieza construya una distribución de frecuencias absolutas acumuladas y presente los datos mediante una ojiva "menor que".

2.5 Sobre la base del ejercicio anterior, conteste:

- ¿Qué cantidad de empleados demoran menos de 17 minutos para ensamblar la pieza?
- ¿Qué porcentaje de empleados demoran menos de 15 minutos para ensamblar la pieza?

2.6 Un periódico muy conocido efectuó una encuesta telefónica de las actitudes de los empleados en la fábrica. Se seleccionó un total de 419 personas y los datos reflejan las respuestas a una pregunta relacionada con la protección y seguridad.

Sí	293
No	80
No contesta	46

Convierta los datos a porcentajes y construya:

- Una barra porcentual.
- Un gráfico de torta.

2.7 Una firma distribuidora de petróleo combustible deseaba comparar la rapidez con la cual le pagaban sus facturas en dos zonas diferentes. Se seleccionó una muestra aleatoria de 50 facturas de la zona A y 100 facturas de la zona B y se registró el número de días entre la entrega y el pago.

Tabla 2.8

Nro. de días	Zona A	Zona B
0-4	4	6
4-8	14	21
8-12	16	24
12-16	10	30
16-20	5	7
20-24	1	6
24-28	0	6

- Trace los histogramas de porcentajes.
- En una gráfica, trace los polígonos de porcentaje para cada zona.
- Realice una gráfica con información acumulada para cada zona.

2.8 Mediante un gráfico de barras represente los datos que figuran en la tabla 2.9, referidos al personal ocupado en la industria alimenticia.

Tabla 2.9

Año	Obreros	Administrativos	Técnicos
2009	30.000	11.800	22.000
2010	35.000	15.600	30.400
2011	70.000	15.600	30.400
2012	85.000	19.875	36.750
2013	98.000	23.790	44.300

2.9 En la tabla 2.10 se presenta la vida media (en horas) de herramientas de corte en un proceso industrial.

Tabla 2.10

Horas	Nro. de herramientas
0-25	2
25-50	4
50-75	12
75-100	30
100-125	18
125-150	4

- Construya el histograma de frecuencias relativas.

- ¿Qué porcentaje de herramientas de corte duró como mínimo 125 horas?
- ¿Qué porcentaje de herramientas de corte duró como mínimo 100 horas?

2.10 Se presentan los datos sobre el número de horas de sueño de 30 pacientes, luego de administrarle un anestésico.

7	4	8	6	9	10	11	12	11	7
8	6	9	6	5	13	17	8	9	10
5	7	8	8	11	7	9	10	8	7

- Construya una distribución de frecuencias absolutas.
- Realice una agrupación en 5 clases con frecuencias absolutas y acumuladas.
- Elabore un histograma de frecuencias absolutas.
- Grafique las frecuencias acumuladas mediante una ojiva.

2.11 En la tabla 2.11 se presentan, agrupados por edades, los datos sobre los accidentados que ingresan los fines de semana a la guardia de dos hospitales, uno de la ciudad de Buenos Aires y el otro de una zona rural de la provincia.

Edades	Ciudad	Rural
10-20	10	5
20-30	25	20
30-40	10	8
40-50	8	6
50-60	5	2

- Elabore los gráficos de torta para los dos hospitales.
- Construya los polígonos de porcentajes de accidentados según las edades.

2.12 En una encuesta realizada a 100 personas en la ciudad de Rosario, se preguntó sobre tema prioritario que más le preocupaba y por los cuales el gobierno debería ocuparse en forma urgente.

Los resultados arrojaron: 25 (economía), 10 (salud), 15 (educación), 40 (inseguridad) y 10 (desempleo).

Con estos datos elabore un diagrama de Pareto.

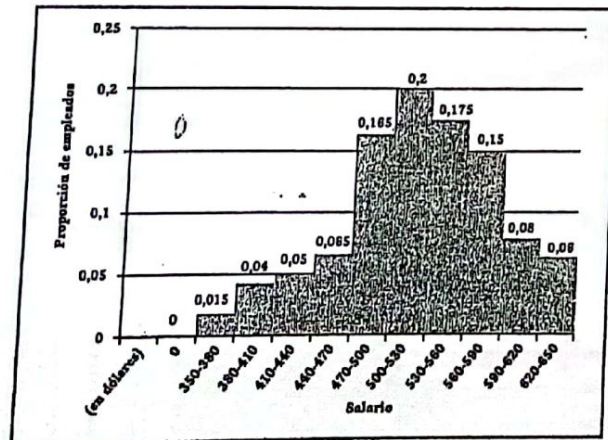
2.9 Respuestas

Tenga en cuenta que para la resolución de los ejercicios, en algunos casos, se utilizó el programa de computación Microsoft Excel, por lo tanto puede haber alguna pequeña diferencia en la precisión con métodos manuales de cálculo.

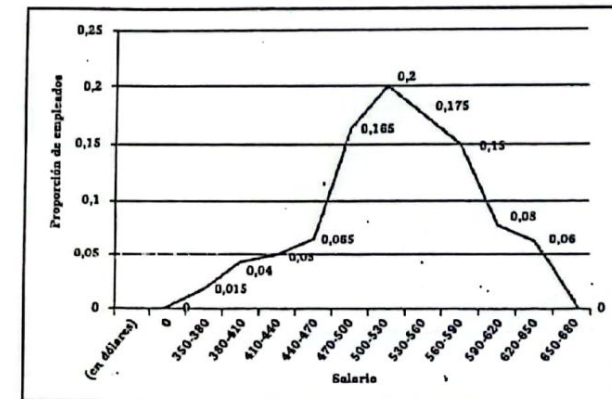
2.1

Marzo	Proport.
365	0,015
395	0,04
425	0,05
455	0,065
485	0,165
515	0,20
545	0,175
575	0,15
605	0,08
635	0,06

Proporción de empleados según salarios

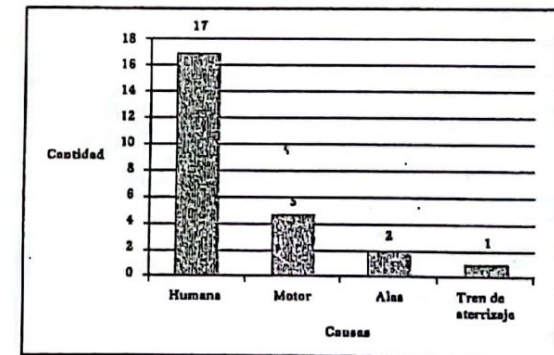


Polígono de proporción de empleados



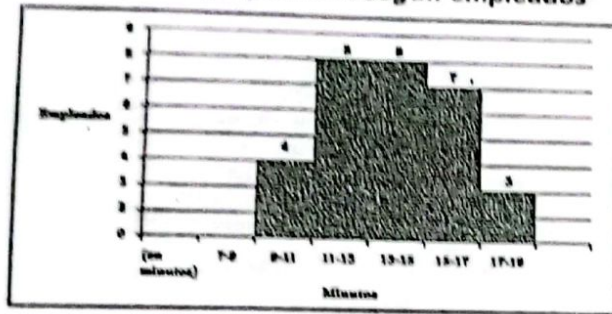
2.2

Causas de accidentes

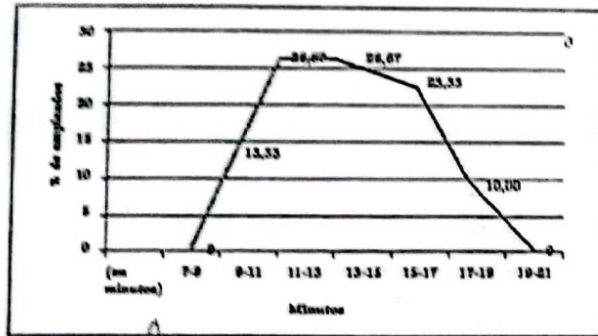


2.3

Tiempo de preparación según empleados

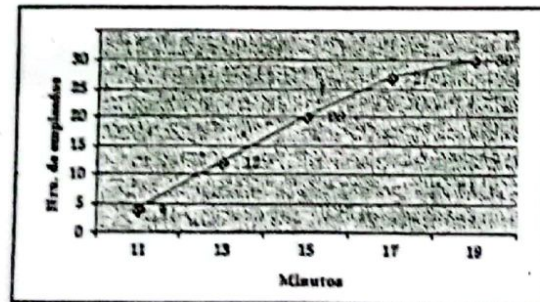


Polígono de porcentajes de empleados según minutos



2.4

Gráfico Acumulativo de Frecuencias



2.5

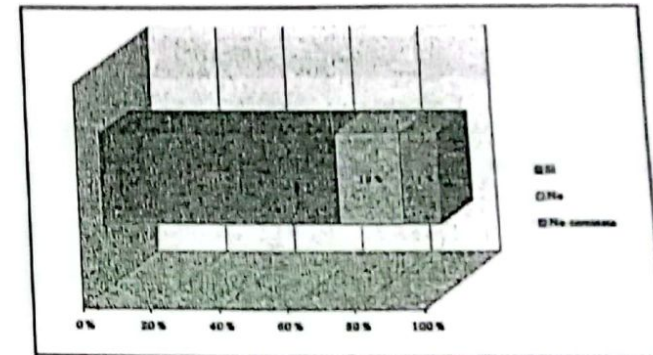
a) 27

b) 74

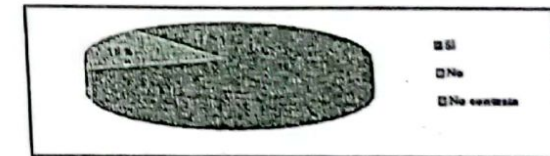
2.6

a) y b)

Barra Porcentual



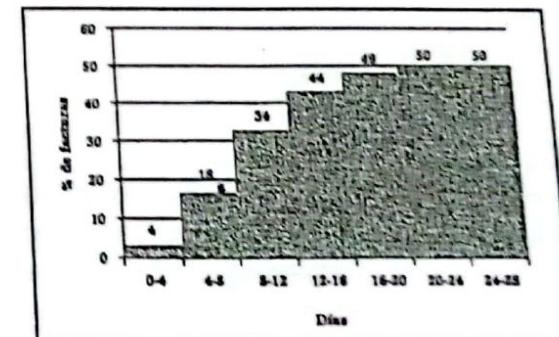
Círculo radiado



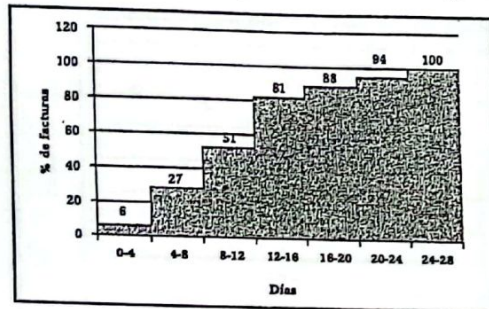
2.7

a)

Porcentaje de facturas según días de entrega Zona A

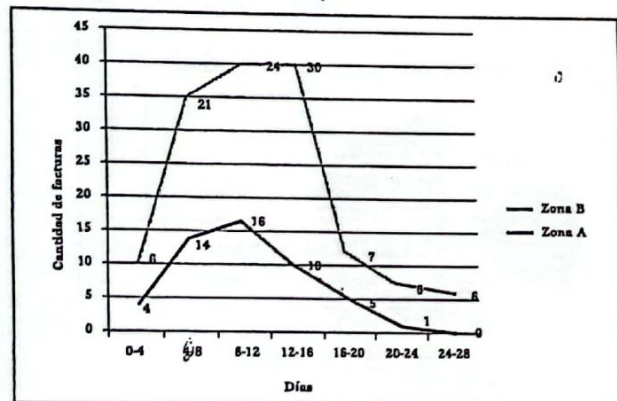


Porcentaje de facturas según días de entrega Zona B



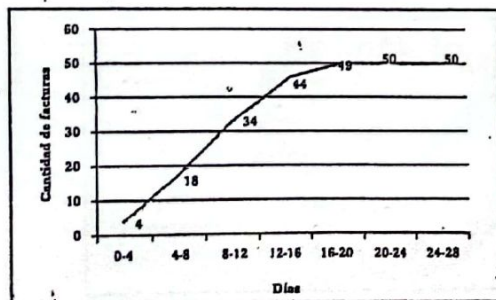
b)

Facturas por zona

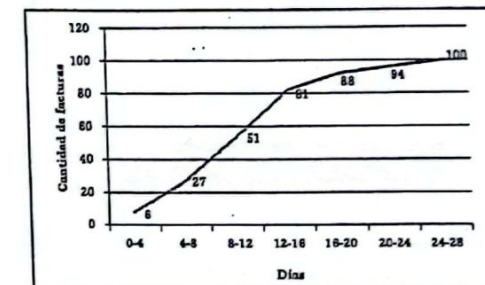


c)

Facturas acumuladas según días Zona A

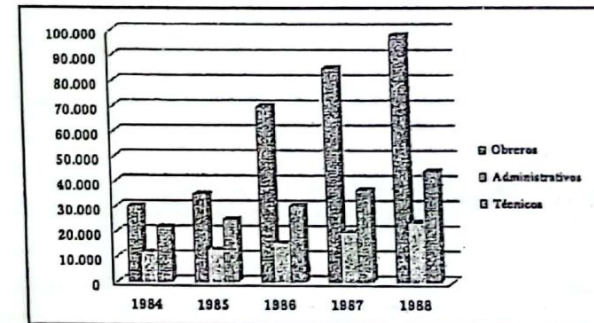


Facturas acumuladas según días Zona B



2.8

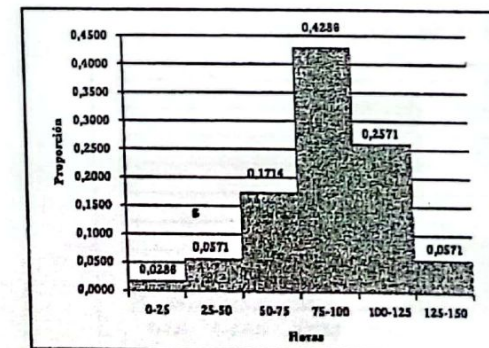
Diagrama de barras



2.9

a)

Proporción de herramientas



b) 5,71%

c) 31,42%

2.10

a)

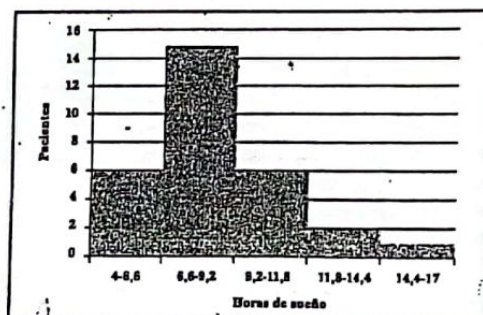
Horas	Pacientes
4	1
5	2
6	3
7	5
8	6
9	4
10	3
11	3
12	1
13	1
17	1

b)

Horas	Pacientes	Pacientes Acum.
4-6,6	6	6
6,6-9,2	15	21
9,2-11,8	6	27
11,8-14,4	2	29
14,4-17	1	30

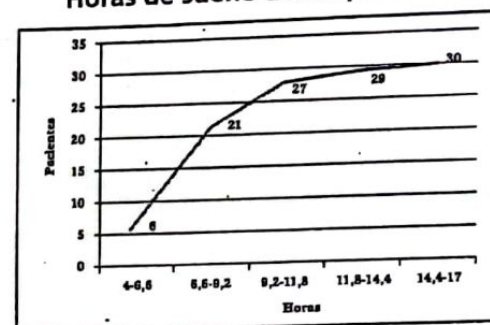
c)

Horas de sueño de los pacientes



d)

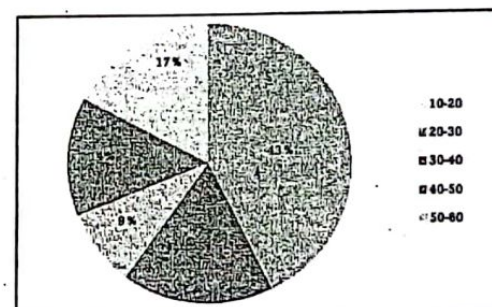
Horas de sueño de los pacientes



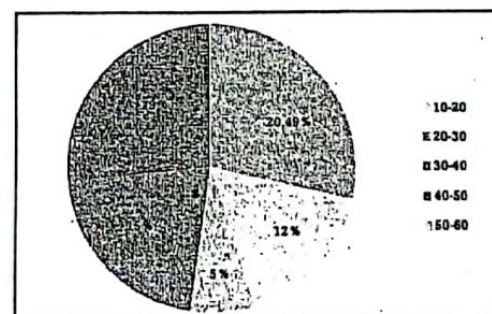
2.11

a)

Accidentados por edades en ciudad

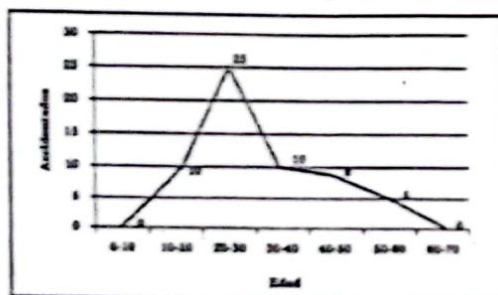


Accidentados por edades en zona rural

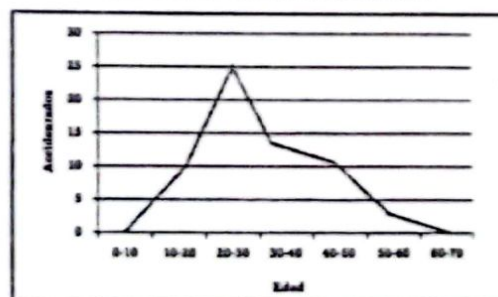


b)

Accidentados en ciudad

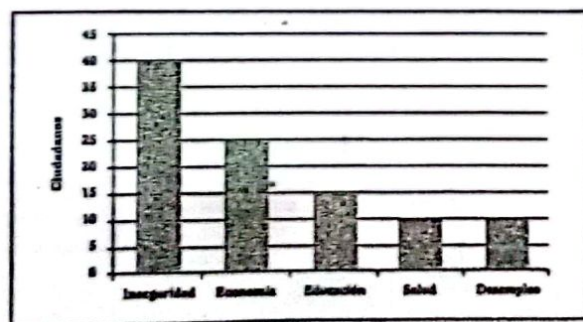


Accidentados en zona rural



2.12

Intereses de la ciudadanía



2.10 Preguntas de revisión

- › ¿Cuáles son las partes de una tabla estadística?
- › ¿Qué es una distribución de frecuencias?
- › ¿Qué indica una frecuencia absoluta?
- › ¿Para qué se usan las frecuencias acumuladas?
- › ¿Por qué se trabaja con datos agrupados?
- › ¿Cuándo utilizaría un histograma de frecuencias absolutas?
- › ¿Qué diferencia presenta el diagrama de tallo y hojas respecto del histograma de frecuencias?
- › ¿Por qué es útil un diagrama de Pareto?
- › ¿Cuándo conviene utilizar un polígono de frecuencias?
- › ¿Qué información es importante en un gráfico de torta?

2.11 Términos claves

- › Tablas estadísticas
- › Distribuciones de frecuencias
- › Series simples
- › Frecuencia absoluta
- › Frecuencia relativa
- › Frecuencia acumulada
- › Datos agrupados
- › Intervalos de clases
- › Marca de clase
- › Amplitud del intervalo
- › Gráfico estadístico
- › Diagrama de Pareto
- › Histograma de frecuencias
- › Polígono de frecuencias
- › Gráfico acumulado
- › Gráfico de torta

3.4 Resumen

Para completar la caracterización de un conjunto de datos, se calculan las medidas descriptivas, que se categorizan como medidas de tendencia central, medidas de variación y medidas de forma.

Las medidas de posición más importantes son la media aritmética, la mediana, la moda y los fractiles.

Entre las medidas de variación se tienen: el recorrido, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación.

Para saber sobre la asimetría de una distribución se calculan los coeficientes de asimetría de Pearson y de Fisher.

El coeficiente de curtosis indica sobre el grado de concentración de los datos alrededor de los valores centrales.

3.5 Funciones Excel

En la tabla se presentan algunas de las funciones y herramientas Excel aplicadas o que puede usar en la temática desarrollada.

FUNCION	TIPO	DESCRIPCION
COEFICIENTE.ASIMETRIA	Estadística	Devuelve el sesgo de una distribución
CUARTIL	Estadística	Devuelve el cuartil de un conjunto de datos
CURTOSIS	Estadística	Devuelve la curtosis de un conjunto de datos
DESVEST	Estadística	Calcula la desviación estándar de la muestra
DESVESTP	Estadística	Calcula la desviación estándar de la población
Estadística DESCRIPTIVA	g	Función de Análisis de datos
MEDIANA	Estadística	Devuelve el número central de un conjunto de datos

FUNCION	TIPO	DESCRIPCION
MODA	Estadística	Devuelve el valor más frecuente de un rango de datos
PROMEDIO	Estadística	Devuelve la media aritmética de los argumentos
SUMA.CUADRADOS	Matemática	Devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos
SUMA	Matemática	Suma todos los números en un rango de celdas
SUMAPRODUCTO	Matemática	Devuelve la suma de los productos de rangos
VAR	Estadística	Calcula la varianza de la muestra
VARP	Estadística	Calcula la varianza de la población

3.6 Ejercicios

- 3.1 Los siguientes datos son los números de torsiones requeridas para 12 barras de cierta aleación:

33 24 39 48 26 35
38 54 23 34 29 37

Calcule:

- Media aritmética.
- Mediana.
- El tercer cuartil.

- 3.2 Las siguientes cifras corresponden a las compras (en unidades) de materia prima realizadas por 15 empresas:

1.000 2.500 2.500 1.000 4.000
3.500 2.500 9.000 5.300 12.500
13.500 27.500 24.500 30.900 41.000

Determine:

- La media aritmética.
- La mediana.
- La moda.

- d) El quinto decil.

- 3.3 Una muestra de 20 camiones de una pequeña empresa dedicada al transporte tuvieron los siguientes recorridos, en kilómetros, 240.000, 240.000, 240.000, 240.000, 240.000, 240.000, 240.000, 240.000, 240.000, 255.000, 255.000, 265.000, 265.000, 280.000, 280.000, 290.000, 300.000, 305.000, 325.000, 330.000, 340.000.

Presente los datos en una distribución de frecuencias y calcule:

- El promedio de kilómetros recorridos.
- El valor central en kilómetros.
- Los recorridos más frecuentes.
- El valor que se encuentra por encima del 25% de los datos.

- 3.4 Las siguientes cifras son los importes, en u.m., del consumo de combustible de 15 camiones que trasladan mercadería:

1.000 2.000 3.500 2.500 2.500
30.900 27.500 3.500 4.000 9.000
5.300 13.500 12.500 24.500 27.500

Calcule:

- El consumo promedio.
- El consumo central.
- El consumo más frecuente.

- 3.5 Los siguientes valores representan las edades en semanas de 20 fetos con crecimiento retardado.

24 26 27 28 28 28 29 30 30 31
32 33 33 34 34 35 35 35 31 36

Obtenga:

- La varianza.
- La desviación estándar.
- El coeficiente de variación.

- 3.6 Para una muestra de 15 vendedores de máquinas herramientas se determinaron las siguientes cuentas (en u.m.):

1.000 1.000 2.500 2.500 2.500
3.500 4.000 5.300 5.500 6.000

7.000 4.500 3.500 4.000 1.000

Determine:

- El rango.
- La varianza.
- La desviación estándar.
- El coeficiente de variación.

- 3.7 En la tabla se reproducen los datos sobre el número promedio de lesiones semanales en una industria específica.

Nº promedio de lesiones	Nº de empresas
1,5-1,8	3
1,8-2,1	12
2,1-2,4	14
2,4-2,7	9
2,7-3,0	7
3,0-3,3	5

Calcule:

- La varianza
- La desviación estándar
- El coeficiente de variación.

- 3.8 Los siguientes datos corresponden a los pesos (en kg.) de 30 pacientes con sobrepeso que se encuentran en tratamiento.

91 92 87 91 98 83 90 99 86 88
98 87 92 87 91 89 84 88 92 89
93 94 95 92 94 93 89 98 90 100

- Agrupe los datos en clases en 5 clases.
- Calcule las medidas de posición.
- Calcule las medidas de variación.
- Si hubo un error en la medición y todas las personas pesan 1 kg más ¿se modificarían la media y la varianza? Calcule los valores.

- 3.9 Los diámetros de determinada pieza, medidas en milímetros, son:

19,5 21,6 22,2 22,3 22,3
21,5 20,4 19,2 19,1 21,5
22,2 23,8 21,9 20,5 19,4
22,3 23,5 21,4 20,7 21,8

Calcule:

- Medidas de posición.
- Medidas de variación.
- Medidas de forma.

- 3.10 Los siguientes datos son mediciones de la temperatura máxima (en grados) en 60 días del último verano en la región de Cafayate, ubicada en la provincia de Salta:

32,5 21,2 35,4 21,3 28,4 26,9 34,6 29,3 24,5 31,0
21,2 28,3 27,1 25,0 32,7 29,5 30,2 23,9 23,0 26,4
27,3 33,7 29,4 21,9 29,3 22,3 29,0 36,8 29,2 23,5
20,6 29,5 21,8 37,5 33,5 29,6 26,8 28,7 34,8 18,6
25,4 34,1 27,5 29,6 22,2 22,7 31,3 33,2 37,0 28,3
36,9 24,6 28,9 24,8 28,1 25,4 34,5 23,6 38,4 24,0

Agrupe las mediciones y obtenga las medidas de posición.

- 3.11 Los siguientes datos son los minutos que en 15 días laborales una persona tiene que esperar el autobús que la llevará a su trabajo:

10 13 9 5 2
9 10 3 8 1
6 17 2 10 15

Encuentre:

- La varianza.
- La desviación estándar.
- El coeficiente de variación.
- El coeficiente de asimetría.
- El coeficiente de curtosis.

- 3.12 Los datos son las cantidades de días sin lluvia por año, de los últimos 20 años.

300 310 320 340 340 312 290 305 310 295
320 315 320 300 300 330 280 320 300 320

Calcule:

- Las medidas de posición
- Las medidas de variación
- Las medidas de forma

- 3.13 Los datos de la tabla muestran los préstamos solicitados por industrias del sector alimenticio, para ampliar su planta.

Montos (miles de dólares)	N.º de préstamos
300-699	13
700-1.099	11
1.100-1.499	6
1.500-1.899	5
1.900-2.299	3
2.300-2.699	1
2.700-3.099	1

- Calcule el promedio de los préstamos.
- Calcule el préstamo más frecuente.
- Calcule la dispersión de los préstamos.
- Describa la forma de la distribución.

- 3.14 Al realizar auditorías anuales, se lleva un registro del tiempo que se requiere para auditar 50 cuentas, tal como se señala en la tabla.

Tiempo de auditoría (minutos)	N.º de registros
10-20	3
20-30	5
30-40	10
40-50	12
50-60	20

Calcule:

- La media.
- La mediana.
- La moda.
- La varianza.
- La desviación estándar.
- El coeficiente de variación.
- El coeficiente de asimetría.
- El coeficiente de curtosis.

3.7 Respuestas

3.1

- 35
- 34.5
- 38

3.2

- 12.080
- 5.300
- 2.500
- 5.300

3.3

- 270.500
- 260.000
- 240.000
- 240.000

3.4

- 11.180
- 5.300
- 2.500

3.5

- a) 11,73
- b) 3,42
- c) 0,11

3.6

- a) 6.000
- b) 3.491.238,1
- c) 1.868,48
- d) 0,52

3.7

- a) 0,18
- b) 0,42
- c) 0,18

3.8

- c) Media = 91,38 Mediana = 91,03 Moda = 90,72
- d) Rango = 17 Varianza = 17,12 Desviación = 4,13
C.V. = 0,045

3.9

- a) Media=21,35 Mediana=21,55 Moda=22,3
Cuartil 3=22,22
- b) Rango=4,7 Varianza=1,80 Desviación estándar=1,34
C.V.=0,06
- c) Asimetría=-0,20 Curtosis=-0,53

3.10

- a) Media= 38,17
- b) Mediana=28,02
- c) Moda=28,02

3.11

- a) 23,42
- b) 4,84
- c) 0,60
- d) 0,20
- e) -0,69

3.12

- a) Media=312 Mediana=311 Moda=320
- b) Rango= 60 Varianza=244,34 Desviación estándar=15,63
C.V.=0,05
- c) Asimetría=0,08 Curtosis=-0,13

3.13

- a) 1.139,5
- b) 645,8
- c) 682,67
- d) Asimétrica positiva

3.14

- a) 43,2
- b) 45,83
- c) 52,85
- d) 153,84
- e) 12,40
- f) 0,28
- g) -0,77
- h) -0,38

4.12 Funciones Excel

En la tabla se presentan algunas de las funciones de Excel aplicadas o que puede usar en la temática desarrollada:

FUNCION	TIPO	DESCRIPCION
COCIENTE	Matemática	Devuelve la parte entera de una división
COMBINAT	Matemática	Devuelve el número de combinaciones para un número dado de elementos
FACT	Matemática	Devuelve el factorial de un número
PERMUTACIONES	Estadística	Devuelve el número de permutaciones para un número determinado de objetos
PRODUCTO	Matemática	Multiplica los números especificados



4.13 Ejercicios

4.1 Durante cierto mes del año se estima que la probabilidad de que el precio de una pieza específica para autopartes: aumente (A), permanezca sin cambios (S) o se reduzca (R) es de 0,30; 0,20 y 0,50, respectivamente.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la pieza aumente o permanezca sin cambios?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la pieza cambie de precio?

4.2 Si A y B son mutuamente excluyentes y $P(A) = 0,29$ $P(B) = 0,43$. Calcule:

- $P(A \cap B)$
- $P(AB)$
- $P(A / B)$

4.3 Si $P(A) = 0,35$ $P(B) = 0,73$ y $P(AB) = 0,14$. Calcule:

- $P(A \cap B)$ *→ unión, no intersección. $P(A \cup B)$*
- $P(AB)$
- $P(A / B)$
- $P(B / A)$

4.4 De 500 empleados de una fábrica, 200 participan de un plan de capacitación de Calidad, 400 en un plan de capacitación en Informática y 200 participan en ambos programas.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado elegido al azar participe como mínimo en uno de los dos programas?
- ¿Cuál de que no participe en ninguno de los dos programas?

4.5 De 100 personas que presentaron solicitud para un puesto técnico, 40 tenían alguna experiencia en el puesto (E) y 30 eran profesionales (P). Sin embargo, 20 de los solicitantes tenían experiencia y eran profesionales.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un solicitante sea profesional o tenga experiencia?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el solicitante tenga experiencia o bien sea profesional, pero no ambas situaciones?

4.6 Para el ejercicio anterior, determine:

- La probabilidad de que un solicitante sea profesional, dado que tiene alguna experiencia de trabajo.
- Aplice alguna prueba para determinar si tener experiencia y ser profesional son eventos independientes.

4.7 En una empresa de la industria textil se encuentran: 5 operarios varones, 4 administrativos varones, 6 mujeres operarias, y 3 mujeres de administración. Se elige una persona al azar. Calcule:

- Probabilidad de que la persona sea operario o mujer.
- Probabilidad de que la persona sea administrativo varón.
- Probabilidad de que la persona sea administrativa y operaria.
- Probabilidad de que la persona sea mujer, ya de que es administrativa.

4.8 Se elige un proveedor al azar de una lista que contiene 7 proveedores nacionales y 3 proveedores del exterior. Luego se vuelve a repetir la operación sin el proveedor seleccionado. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un solo proveedor nacional?

- 4.9 Una empresa produce autos medianos y grandes. El 80% de la producción se exporta. El 50% de la producción que se exporta y el 30% de la producción vendida en el país, corresponden a vehículos medianos. Si se toma una unidad:
- ¿Cuál es la probabilidad de que ese vehículo sea mediano y vaya al exterior?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el vehículo sea grande?
- 4.10 En una empresa dedicada al diseño industrial el 40% de las personas que ocupan cargos jerárquicos son ingenieros y el porcentaje restante son administradores de empresas. De los ingenieros el 60% se graduó en universidades públicas, y de los administradores de empresas el 30% lo hizo en universidades privadas. Si se toma a una persona cualquiera:
- ¿Cuál es la probabilidad de que sea ingeniero?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que sea administrador de empresa ya que cursó en una universidad privada?
 - ¿Son independientes los eventos ingeniero y universidad pública?
- 4.11 Entre 250 personas entrevistadas para un estudio de transporte, el 20% viven a más de 5 km de la ciudad; el 30% de éstas viene en auto, y también usan este medio el 40% de las que viven en la ciudad. Calcule:
- Probabilidades marginales.
 - Probabilidades condicionales.
 - Probabilidades conjuntas.
- 4.12 Una empresa alquila autos para sus ejecutivos de tres agencias: 20% de la Agencia "A", 20% de la agencia "B", y 60% de la agencia "C". Si el 10% de los autos de la agencia "A", el 12% de la agencia "B" y el 4% de los autos de la agencia "C" tienen neumáticos en mal estado, ¿cuál es la probabilidad de que un auto con neumáticos en mal estado rentado por la empresa provenga de la agencia "C"?
- 4.13 En una cierta universidad el 20% de los hombres y el 1% de las mujeres trabajan. Asimismo, el 40% de los estudiantes son mujeres. Si se selecciona un estudiante al azar y se observa que trabaja, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer?

- 4.14 En un centro de maquinaria hay cuatro máquinas automáticas que producen tornillos. Un análisis de los registros de inspección anterior produce los siguientes datos:

Tabla 4.3

Máquina	% de producción	% de defectuosos
1	15	4
2	30	3
3	20	5
4	35	2

Las máquinas 2 y 4 son más nuevas y se les ha asignado más producción que a las máquinas 1 y 3. Suponga que los inventarios reflejan los porcentajes de producción indicados.

- Si se elige un tornillo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuoso?
 - Si se elige un tornillo y se encuentra que está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que se haya producido en la máquina 3?
- 4.15 Van a asignarse asientos contiguos en una conferencia para ejecutivos a las 7 personas que constituyen la alta administración de una empresa textil. Determine:
- El número de arreglos distintos de asientos que son posibles para las 7 personas.
 - Suponga que sólo 3 de los siete funcionarios serán invitados a representar a la compañía en la conferencia, ¿cuántos arreglos distintos son posibles, considerando que pueden asistir 3 cualesquiera de las 7 personas?
- 4.16 Un representante de ventas debe visitar 10 ciudades en un viaje:
- Si existen 10 ciudades en el área geográfica que va a visitar, ¿cuántas agrupaciones distintas de 6 ciudades es posible visitar?
 - Suponga que existen 10 ciudades en el área geográfica que va a visitar y que, además, también importa la secuencia en la que tiene programado hacer esas visitas, ¿cuántas secuencias distintas existen de 6 ciudades escogidas de entre el total de 10?
 - Suponga que se han designado las 6 ciudades que se visitarán, pero no se ha designado la secuencia en la que se harán las vi-

sitas, ¿cuántas secuencias son posibles para las seis ciudades designadas?

- 4.17 De las 10 ciudades del ejercicio 4.16 suponga que en realidad 6 de ellas son mercados "primarios" para el producto en cuestión, mientras que las otras 4 constituyen mercado "secundario". Si el vendedor elige en forma aleatoria las 6 ciudades que va a visitar, ¿cuál es la probabilidad de que:

- a) 4 de ellas resulten ser mercados primarios y 2 de ellas mercados secundarios?
- b) Resulte que las 6 son mercado primario?

- 4.18 Un grupo asignado a un proyecto está formado por 2 ingenieros industriales y 3 técnicos y debe ser conformado a partir de una planta departamental que incluye 5 ingenieros y 9 técnicos. ¿Cuántos grupos de proyectos distintos pueden formarse a partir de las 14 personas disponibles?

- 4.19 Para la situación de personal del ejercicio 4.18, suponga que se asigna a las cinco personas al azar, de entre las 14 personas disponibles en el departamento, sin importar si es ingeniero o técnico, ¿cuál es la probabilidad de que el grupo de proyecto incluya:

- a) Exactamente 2 ingenieros.
- b) Ningún ingeniero.
- c) Ningún técnico.

4.14 Respuestas

4.1

- a) 0,50
- b) 0,80

4.2

- a) 0,72
- b) 0
- c) 0

4.3

- a) 0,94
- b) 0,14
- c) 0,191
- d) 0,40

4.4

- a) 0,80
- b) 0,20

4.5

- a) 0,50
- b) 0,30

4.6

- a) 0,50
- b) dependientes

4.7

- a) 0,777
- b) 0,222
- c) 0
- d) 0,428

4.8 0,46

4.9

- a) 0,40
- b) 0,54

4.10

- a) 0,40
- b) 0,5294
- c) dependientes

4.11

- a) 0,38 0,62 0,20 0,80
 b) 0,157 0,842 0,225 0,774 0,7 0,3 0,4 0,6
 c) 0,06 0,32 0,14 0,48

4.12 0,352

4.13 0,032

4.14

- a) 0,14
 b) 0,357

4.15

- a) 5.040
 b) 210

4.16

- a) 210
 b) 151.200
 c) 720

4.17

- a) 0,4285
 b) 0,0047

4.18 840

4.19

- a) 0,4195
 b) 0,062
 c) 0,0004

4.15 Preguntas de revisión

- » ¿Qué es una probabilidad?
- » ¿Cómo se compone el espacio muestral?
- » ¿Qué teorías de probabilidad conoce?
- » ¿Cómo se clasifican los eventos?
- » ¿Qué se entiende por eventos excluyentes y no excluyentes?
- » ¿Para qué se usa la regla de la adición?
- » ¿Qué significa la unión de dos eventos?
- » ¿Qué es una probabilidad conjunta?
- » ¿A qué se refiere la regla de la multiplicación?
- » ¿Qué se entiende por una probabilidad condicional?
- » ¿Cuándo se consideran independientes dos eventos?
- » ¿Qué prueba se utiliza para probar la independencia de eventos?
- » ¿Para qué se usan los diagramas de árbol?
- » ¿Qué es una tabla de contingencia?
- » ¿Dónde se ubican las probabilidades marginales en una tabla?
- » ¿Cómo obtenemos probabilidades conjuntas en una tabla?
- » ¿Para qué se usan las permutaciones?
- » ¿Qué significan las combinaciones?

4.16 Términos claves

- » Espacio muestral
- » Eventos
- » Eventos excluyentes
- » Eventos no excluyentes
- » Eventos independientes
- » Eventos dependientes
- » Teorías probabilísticas
- » Teoría clásica
- » Teoría frecuencial
- » Teoría subjetiva
- » Reglas de adición
- » Probabilidad de unión
- » Reglas de multiplicación
- » Probabilidad conjunta
- » Probabilidad condicional
- » Teorema de Bayes
- » Diagrama de árbol
- » Tabla de contingencia
- » Probabilidad marginal
- » Técnicas de conteo
- » Permutaciones
- » Combinaciones

FUNCION	TIPO	DESCRIPCION
SUMAPRODUCTO	Matemática	Devuelve la suma de los productos de rangos o de matrices

5.6 Ejercicios

- 5.1 En la tabla 5.6 se muestra el número de máquinas que se han solicitado para renta en una empresa de alquiler y las frecuencias en un periodo de 50 días. Encuentre la distribución de probabilidad de la variable x (demanda).

Tabla 5.6

Demanda	Número de días
3	3
4	7
5	12
6	14
7	10
8	4

$$\Sigma = 50 = n$$

- 5.2 Encuentre la esperanza y la varianza de la variable aleatoria demanda del ejercicio 5.1.
- 5.3 Se ha determinado que la llegada de clientes a un restaurante durante intervalos elegidos al azar de 10 minutos sigue la distribución de probabilidad que se presenta en la tabla 5.7. Calcule el número esperado de llegadas de clientes para intervalos de 10 minutos y la variación de las llegadas.

Tabla 5.7

Número de clientes X	0	1	2	3	4	5
Probabilidad $P(X)$	0,15	0,25	0,25	0,20	0,10	0,05

- 5.4 Las ventas de un periódico diario tiene la distribución de probabilidad que muestra la tabla 5.8.

Tabla 5.8

Número de periódicos X (miles)	30	32	34	36	38	40
Probabilidad $P(X)$	0,05	0,10	0,25	0,30	0,20	0,10

Obtenga la $E(x)$ y la $V(x)$

- 5.5 El error en la temperatura de reacción en grados °C para un experimento es una variable aleatoria continua x que tiene la función de densidad de probabilidad:

$$f(x) = \frac{x^2}{3}; -1 < x < 2$$

0; en cualquier otro caso

Obtenga la $P(0 < x \leq 1)$

5.7 Respuestas

5.1

Demanda posible x	Probabilidades $P(x)$
3	0,06
4	0,14
5	0,24
6	0,28
7	0,20
8	0,08

- 5.2 $E(X) = 5,66$
 $V(X) = 1,74$

5.3

- a) 2
b) 1,9

5.4

- a) 35,6
- b) 6,64

5.5 $\int_0^1 \frac{x^2}{3} \cdot d(x) = 1/9$

5.8 Preguntas de revisión

- › ¿Qué es una variable aleatoria?
- › ¿Cómo se clasifican las variables aleatorias?
- › ¿Qué significa el valor esperado?
- › ¿A qué se denomina función de cuantía?
- › ¿Qué es una función de densidad?
- › ¿Cómo se llama la función que permite calcular probabilidades acumuladas?
- › ¿Qué indica la varianza de la variable?
- › ¿Qué función de Excel puede aplicar para encontrar una probabilidad?

5.9 Términos claves

- › Variable aleatoria
- › Variable aleatoria discreta
- › Variable aleatoria continua
- › Función de probabilidad
- › Distribución de probabilidad
- › Función de acumulación
- › Función de cuantía
- › Función de densidad
- › Esperanza matemática
- › Varianza

CAPÍTULO

6

Distribuciones discretas de probabilidad

6.8 Ejercicios

- 6.1 La tabla presenta la cantidad de vuelos diarios con destino a Miami que salen del aeropuerto internacional de Ezeiza con sus frecuencias. Se analizaron 30 días.

Cant. Vuelos	0	1	2	3	4
Frecuencias	6	6	6	6	6

- a) Obtenga la función de probabilidad.
b) Calcule la esperanza y la varianza.
- 6.2 En la semana más fría del invierno, en una empresa se estudia la salud laboral de los empleados. Se registran todos los casos de gripes producidos; de 80 casos, 60 corresponden a personas mayores de 60 años. Si selecciona un registro al azar de ese grupo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona fuera mayor de 60 años? Encuentre la esperanza y la varianza.
- 6.3 Debido a las altas tasas de interés, una empresa reporta que el 30% de sus cuentas por cobrar de otras empresas están vencidas. Si un contador toma una muestra aleatoria de cinco de esas cuentas, determine la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos:
- a) Ninguna de las cuentas esté vencida.
b) Exactamente dos cuentas estén vencidas.
c) La mayor parte de las cuentas estén vencidas.
d) Exactamente el 20% de las cuentas estén vencidas.
- 6.4 Una empresa de comercialización por correo tiene una circular que produce una tasa de respuesta de 10%. Suponga que se envían por correo 20 de esas circulares en calidad de prueba de mercado, en una área geográfica nueva. Suponiendo que se aplica la tasa de respuesta del 10% en la nueva área, determine las probabilidades de los siguientes eventos:
- a) Nadie responde.
b) Exactamente dos personas responden.
c) La mayoría de las personas responden.
d) Como mínimo el 20% de las personas responden.

- 6.5 En un año específico, el 70% de las acciones que se negociaron en la bolsa de valores de Buenos Aires aumentaron de precio, en tanto el 30% restante permanecieron sin cambios o experimentaron una reducción en su precio. Un asesor de inversiones eligió 10 de las acciones y las calificó como especialmente recomendables. Si las acciones de estas 10 empresas representan una selección aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que:
- a) la totalidad de las acciones aumenten de valor?
b) no menos de 10 aumenten de valor?
- 6.6 Se lanza una moneda cinco veces; la distribución de probabilidad con respecto al número de caras que ocurren se basa en la distribución binomial. Determine:
- a) El número esperado de caras.
b) La varianza de la distribución de probabilidad.
- 6.7 La probabilidad de que una persona que padece cierto malestar obtenga alivio con un fármaco específico es de 0,90. A tres personas con malestares escogidos aleatoriamente se les administra el fármaco. Calcular la probabilidad de que el número de enfermos que encuentren alivio sea de:
- a) Ninguno.
b) Más de uno.
c) Dos o tres.
d) Exactamente uno.
e) Dos o menos.
f) Exactamente tres.
- 6.8 En cierta empresa de nuestra ciudad se encuentra un fichero de cuentas corrientes; la cuarta parte de las fichas tienen saldo acreedor. Si extraemos 15 fichas al azar, ¿cuál será la probabilidad de que:
- a) Se obtengan 6 fichas con saldo acreedor?
b) Se obtengan 8 fichas con saldo deudor?
c) Se extraigan menos de 3 fichas con saldo acreedor?
d) Se extraigan menos de 7 fichas con saldo acreedor?
e) Aparezcan más de 4 fichas con saldo acreedor?
f) Aparezcan más de 2 pero menos de 8 fichas con saldo acreedor?

- g) Se obtengan más de 10 pero menos de 13 fichas con saldo deudor?
- 6.9 El 50% de todos los empleados de una compañía son casados. Sea X el número de empleados casados en una muestra aleatoria de 10 empleados.
- Hallar la distribución de probabilidad de la proporción muestral.
 - Hallar el valor esperado de la proporción y su desviación.
- 6.10 En promedio, cada hora cinco personas realizan transacciones en el mostrador de servicios especiales de un banco. Suponiendo que las llegadas de esas personas tienen una distribución independiente e igualmente probable en todo el periodo de interés, ¿cuál es la probabilidad de que más de 10 personas deseen realizar transacciones en el mostrador de servicios especiales en una hora específica?
- 6.11 En promedio un barco llega a cierto muelle cada dos días. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen dos o más barcos en un día seleccionado al azar?
- 6.12 Una compañía de seguros está considerando la adición de cobertura para una enfermedad relativamente rara en el campo de los seguros médicos. La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga esa enfermedad es 0,001, y en el grupo asegurado existen 3.000 personas.
- ¿Cuál es el número esperado de personas que tenga esa enfermedad?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna persona tenga la enfermedad?
- 6.13 El número de células de sangre por unidad cuadrada visible bajo el microscopio sigue una distribución Poisson con media 4. Encuentre la probabilidad de que más de 5 de tales células de sangre sean visibles para el observador.
- 6.14 Si la probabilidad de que un automóvil esté implicado en un accidente es 0,01 durante cualquier año, ¿cuál es la probabilidad de tener dos o más accidentes durante cualquier periodo de manejo de 10 años?

- 6.15 Suponga que la proporción de máquinas defectuosas en una operación de ensamble es de 0,01, y que se incluye una muestra de 200 de ellas en un embarque específico. ¿Cuál es la probabilidad de que no más de 3 máquinas estén defectuosas?
- 6.16 En promedio seis personas por hora utilizan el servicio de cajero automático en cierto horario nocturno. ¿Cuál es la probabilidad de que:
- Seis personas utilicen el servicio durante una hora seleccionada en ese horario nocturno?
 - Menos de cuatro utilicen el servicio durante una hora en ese horario nocturno?
 - Nadie utilice el servicio durante diez minutos en ese horario nocturno?
 - Nadie utilice el servicio durante veinte minutos en ese horario nocturno?
 - Menos de tres personas utilicen el servicio durante un periodo de veinte minutos?
- 6.17 En una clase en la que hay 20 estudiantes, 15 están disconformes con el texto que se utiliza. Si se le preguntara acerca del texto a una muestra aleatoria de cuatro estudiantes, determine la probabilidad de que:
- exactamente tres estén disconformes con el texto.
 - al menos tres estén insatisfechos con el texto.
- 6.18 El equipo departamental está conformado por cinco ingenieros y nueve técnicos. Si se eligen al azar a cinco personas y se les asigna un proyecto, aplique un modelo de probabilidad apropiado y responda: ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo del proyecto incluya exactamente a dos ingenieros? ¿Todos ingenieros?
- 6.19 Un embarque de 10 máquinas incluye una defectuosa. Si se eligen 7 máquinas al azar de ese embarque, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las 7 esté defectuosa?
- 6.20 Se sospecha que entre 15 devoluciones de impuestos por ingresos declarados de más de 100.000 u.m., hay 10 que contienen errores. La dirección de rentas decide revisar 5 de esas devoluciones, sin

reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que las 5 devoluciones contengan errores? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 de las devoluciones contengan errores?

6.21 Una caja contiene 4 piezas buenas y 6 piezas defectuosas. Se toma una muestra de 4 piezas de la caja, sin reposición. Sea x el número de piezas buenas que hay en la muestra. Calcular:

- La probabilidad de que haya a lo más una pieza buena en la muestra.
- La distribución de probabilidad de x .
- El valor esperado de x .

6.9 Respuestas

6.1

- $f(x) = 0,20$
- $E(x) = 2 \quad \sigma^2 = 2$

6.2 $0,75; E(x) = 0,75 \quad \sigma^2 = 0,1875$

6.3

- 0,16807
- 0,3087
- 0,16308
- 0,36015

6.4

- 0,1215
- 0,28518
- 0
- 0,1329

6.5

- 0,0282
- 0,0282

6.6

- 2,5
- 1,25

6.7

- 0,001
- 0,972
- 0,972
- 0,027
- 0,271
- 0,729

6.8

- 0,091
- 0,039
- 0,2360
- 0,9433
- 0,3135
- 0,7466
- 0,4503

6.9

a)

x	$P(x)$
0	0,0009
0,10	0,0097
0,20	0,0439
0,30	0,1171
0,40	0,2050
0,50	0,2460
0,60	0,2050
0,70	0,1171
0,80	0,0439
0,90	0,0097
1	0,0009

b) 0,5 0,025

6.10 0,0136

6.11 0,090

6.12

a) 3

b) 0,049

6.13 0,2143

6.14 0,0046

6.15 0,8571

6.16

a) 0,1606

b) 0,1512

c) 0,3678

d) 0,1353

e) 0,6766

6.17

a) 0,4695

b) 0,7512

6.18 0,4195; 0,0004

6.19 0,30

6.20

a) 0,083

b) 0,8331

6.21

a) 0,4523

b)

0	0,0714
1	0,3809
2	0,4285
3	0,1142
4	0,0047

c) 1,6

6.10 Preguntas de revisión

- ¿Cuál es la función de probabilidad de la distribución discreta uniforme?
- ¿En qué consiste el proceso Bernoulli?
- ¿Cuáles son las características de la distribución binomial?
- ¿Cuándo se utiliza la distribución hipergeométrica?
- ¿En qué consiste el proceso Poisson?
- ¿Qué funciones de Excel conoce para aplicar en las distribuciones discretas de probabilidad?

6.11 Términos claves

- Distribución uniforme
- Proceso Bernoulli
- Distribución binomial
- Ensayos independientes
- Esperanza matemática
- Distribución hipergeométrica
- Muestreo sin reposición
- Distribución Poisson

FUNCION	TIPO	DESCRIPCION
DISTR.F	Estadística	Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria siguiendo una distribución de probabilidad F.
DISTR.F.INV	Estadística	Devuelve el inverso de la distribución F.
DISTR.NORM	Estadística	Devuelve la distribución acumulativa normal para una media y una desviación especificadas.
DISTR.NORM.ESTAND	Estadística	Devuelve la distribución normal estándar acumulativa con media 0 y desviación estándar 1.
DISTR.NORM.ESTAND.INV	Estadística	Devuelve el Inverso de la distribución normal con media 0 y desviación 1.
DISTR.NORM.INV	Estadística	Devuelve el inverso de la distribución normal para la media y varianza especificadas.
DISTR.T	Estadística	Devuelve la distribución T de Student.
DISTR.T.INV	Estadística	Devuelve el inverso de la distribución T.

7.9 Ejercicios

- 7.1 La cantidad diaria de café, en litros, que sirve una máquina de café que se encuentra en un sanatorio es una variable aleatoria que tiene una distribución continua con $A=7$ y $B=10$. Encuentre la probabilidad de que en un día dado la cantidad de café que sirve la máquina sea:
- como máximo 8,8 litros.
 - entre 7,4 litros y 9,5 litros.
- 7.2 Se sabe que el tiempo útil de un componente eléctrico tiene una distribución normal con una media de 2.000 horas y una desviación de 200 horas. Encuentre la probabilidad de que un componente elegido al azar dure entre 2.000 y 2.400 horas.
- 7.3 Se ha ajustado el proceso de fabricación de un tornillo de precisión de manera que la longitud promedio de los tornillos sea de 13 cm. La desviación estándar de los tornillos es de 0,1 cm y se sabe que la distribución de las longitudes de los tornillos tiene una forma

normal. Determine la probabilidad de que un tornillo elegido al azar tenga una longitud de entre 13 y 13,2 cm.

- 7.4 Se ha determinado que la vida útil de cierta marca de llantas radiales tiene una distribución normal con media de 38.000 km y desviación de 3.000 km:
- ¿Cuál es la probabilidad de que una llanta elegida al azar tenga una vida útil de 35.000 km como mínimo?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que dure más de 45.000 km?
- 7.5 Un distribuidor hace un pedido de 500 de las llantas especificadas en el ejercicio 7.4. ¿Aproximadamente cuántas llantas durarán:
- entre 40.000 y 45.000 Km?
 - más de 40.000 Km?
- 7.6 Supóngase que el tiempo promedio de permanencia hospitalaria por enfermedad crónica para un tipo de paciente es de 60 días, con una desviación estándar de 15 días, y que la población tiene forma normal. Calcular la probabilidad de que un paciente elegido aleatoriamente de ese grupo tenga una hospitalización:
- mayor que 50 días.
 - menor que 30 días.
 - entre 30 y 60 días.
 - más de 90 días.
- 7.7 El gerente de personal de una gran compañía requiere que los solicitantes a un puesto efectúen cierta prueba y alcancen una calificación de 500. Si las calificaciones de la prueba se distribuyen normalmente con media de 485 y desviación estándar de 30, ¿qué porcentaje de los solicitantes pasará la prueba?
- 7.8 El número de personas ocupadas en establecimientos industriales de la alimentación en la provincia que tiene 7.200 firmas, se distribuye con media igual a 23 personas y desviación de 5 personas. ¿Cuántos establecimientos se estima que tienen menos de 15 personas ocupadas?

- 7.9 Sea X una variable aleatoria $N(60,4)$. Calcular:
- la probabilidad de encontrar valores de X menores que 52.
 - la probabilidad de X difiera del promedio en no más de 1,62 veces la desviación estándar.
 - el valor de la variable que se encuentra 1,27 unidades de desviación estándar debajo de la media.
- 7.10 Se regula una máquina para que prepare envases con un promedio de 200 grs. Si el peso de los envases se distribuye normalmente con una desviación estándar de 15 grs,
- ¿Qué fracción de los envases contendrán más de 224 grs?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que un envase contenga entre 191 y 209 grs?
- 7.11 El dueño de un auto de alquiler realiza todos los días un viaje hasta el aeropuerto desde un hotel 5 estrellas de la ciudad de Córdoba. El tiempo promedio para los viajes es de 24 minutos con una desviación estándar de 3,8 minutos. Suponga que la distribución de los tiempos de viaje está distribuida normalmente.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un viaje dure más de 30 minutos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que un viaje dure entre 20 y 24 minutos?
- 7.12 Si un conjunto de observaciones del peso de un producto se distribuyen de forma normal, ¿qué porcentajes de estas difieren de la media en:
- más de $1,5 \sigma$
 - menos de $0,48 \sigma$
- 7.13 Se ha observado que para un grupo grande de prospectos de venta, el 20% de los que un vendedor visita en forma personal realizan la compra. Si un representante de ventas visita a 35 prospectos, determine la probabilidad de que 10 o más de ellos realicen una compra.
- 7.14 Se ha encontrado que el 70% de las personas que entran a un centro comercial realizan cuando menos una compra. Para una muestra de

- 50 personas, ¿cuál es la probabilidad de que como mínimo 40 de ellas realicen una o más compra?
- 7.15 El número promedio de solicitudes de servicio que se reciben en un departamento de reparación de maquinarias por cada turno de 8 horas es de 10. Determine la probabilidad de que se reciban más de 25 solicitudes.
- 7.16 Se sabe que las solicitudes de servicio llegan en forma aleatoria y en forma de proceso estacionario a un promedio de 5 solicitudes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban más de 50 solicitudes de servicios durante un turno de 8 horas?
- 7.17 Un proceso produce 10% de artículos defectuosos. Si se seleccionan al azar 100 artículos del proceso, ¿cuál es la probabilidad de que el número de defectuosos:
- exceda de 15?
 - sea menor que 6?
- 7.18 Se sabe que el gasto mensual de agua, en metros cúbicos, que tienen las familias en cierta localidad tiene una distribución exponencial con $\mu = 10$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una familia consuma menos de 3 metros cúbicos al mes?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que el consumo mensual de agua de una familia rebase los 40 metros cúbicos?
- 7.19 Se sabe que el kilometraje, en miles de kilómetros, que un autobús recorre antes de que se someta a una reparación del motor sigue una distribución exponencial con $\mu = 80$.
- Si se tiene una flota de 300 autobuses, ¿cuántos se esperaría que se sometieran a reparación antes de los 60.000 km?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que un autobús recorra más de 100.000 km. antes de someter el motor a reparación?
- 7.20 Se sabe que el tiempo de espera una persona que llama a un centro de atención al público para ser atendido por un asesor es una va-

riable aleatoria exponencial con $\mu = 5$ minutos. Encuentre la probabilidad de que una persona que llame al azar en un momento dado tenga que esperar:

- c) A lo sumo 5 minutos.
- d) Al menos 10 minutos.
- e) Entre 3 y 10 minutos.

7.21 Para una distribución χ^2 encuentre χ^2_α tal que:

- a) $P(\chi^2 > \chi^2_\alpha) = 0,01$ con $\nu = 4$
- b) $P(\chi^2 > \chi^2_\alpha) = 0,025$ con $\nu = 19$
- c) $P(37,652 < \chi^2 < \chi^2_\alpha) = 0,045$ con $\nu = 25$

7.22 Encuentre las siguientes probabilidades:

- a) $P(T < 2,365)$ si $\nu = 7$
- b) $P(T > 1,318)$ si $\nu = 24$
- c) $P(-1,356 < T < 2,179)$ si $\nu = 12$

7.23 Para una distribución F encuentre:

- a) $f_{0,05}$ con $\nu_1 = 7$ y $\nu_2 = 15$
- a) $f_{0,05}$ con $\nu_1 = 15$ y $\nu_2 = 7$
- a) La media y la varianza, si $\nu_1 = 7$ y $\nu_2 = 15$

7.10 Respuestas

7.1

- a) 0,60
- b) 0,60

7.2 0,4772

7.3 0,4772

7.4

- a) 0,8413
- b) 0,0098

7.5

- a) 121
- b) 126

7.6

- a) 0,7475
- b) 0,0227
- c) 0,4772
- d) 0,0227

7.7 30,85%

7.8 395

7.9

- a) 0,0227
- b) 0,8947
- c) 54,92

7.10

- a) 0,0547
- b) 0,4514

7.11 a) 0,0571 b) 0,3537

7.12 a) 13,36% b) 36,87%

7.13 0,1024

7.14 0,0614

7.15 0,0001

7.16 0,0569

7.17

- a) 0,0477
- b) 0,0912

7.18

- a) 0,2592
- b) 0,0183

7.19

- a) 158
- b) 0,2865

7.20

- a) 0,6321
- b) 0,1353
- c) 0,4135

7.21

- a) 13,277
- b) 32,852
- c) 46,928

7.22

- a) 0,975
- b) 0,10
- c) 0,875

7.23

- a) 2,71
- b) 3,51
- c) 1,1538 ; 0,829

7.11 Preguntas de revisión

- › ¿Cuáles son algunas de las importantes distribuciones continuas de probabilidad?
- › ¿Qué caracteriza a la función de densidad de la distribución uniforme?
- › ¿Qué propiedades presenta la curva normal?
- › ¿Qué es una variable normal estandarizada?
- › ¿Cuáles son los parámetros de una distribución normal?
- › ¿Qué media y que varianza tiene la distribución normal estándar?
- › ¿Cómo se relacionan los modelos discretos con la distribución normal?
- › ¿Cuál es la variable aleatoria en una distribución exponencial?
- › ¿Cuándo se aplica la distribución exponencial?
- › ¿Qué significan los grados de libertad?
- › ¿Qué utilidades tiene la distribución Ji cuadrada?
- › ¿Qué forma tiene la distribución T?
- › ¿En qué importantes aplicaciones se usa la distribución F?
- › ¿Cuál es la media de la distribución F?
- › ¿Qué funciones estadísticas dispone Excel sobre distribuciones de variables continuas?

7.12 Términos claves

- › Distribución uniforme
- › Distribución normal
- › Variable aleatoria normal estándar
- › Distribución normal estándar
- › Curva simétrica
- › Aproximación normal a binomial
- › Aproximación normal a Poisson
- › Distribución exponencial
- › Distribución Ji cuadrada
- › Distribución T
- › Distribución F

Función	Tipo	Descripción
Muestra	Análisis de datos	Función de análisis de datos, devuelve los números que conforman la muestra.

8.5 Ejercicios

- 8.1 Seleccione utilizando una tabla de números aleatorios, 4 muestras de 4 empleados, de la siguiente tabla de distribución de frecuencias de los años de 100 empleados de la empresa "AcerosCord":

Años	Nº de empleados
20-25	6
25-30	17
30-35	45
35-40	20
40-45	12

Encuentre:

- La media poblacional
 - La media de cada una de las muestras obtenidas y compárela con la media poblacional.
 - Realice un comentario.
- 8.2 La gerencia de una publicación para "Administradores" desea realizar una encuesta sobre la crítica de los lectores respecto de la publicación. En la actualidad hay 150.000 lectores y se recolectará información del 20% de ellos. ¿Cómo utilizaría la técnica de muestreo sistemático?
- 8.3 Se va a seleccionar una muestra de 1.200 empresas, sabiendo que componen un 10% de la población industrial. Las empresas se encuentran clasificadas de acuerdo al volumen de producción:

Grupo	Cant. de empresas
1	5.000
2	4.000
3	3.000

Realice muestreo estratificado con los tipos de afijación que conoce.

- 8.4 Una compañía de líneas aérea desea saber la opinión de sus clientes respecto del servicio brindado en viaje. Recolectará información de sus clientes que se encuentran categorizados como muestra la tabla.

Categoría	Clientes
VIP	10.000
A	40.000
B	50.000

Se desea tomar una muestra del 10% de los clientes. Diseñe un plan de muestreo de manera que cada categoría quede representada proporcionalmente en esa muestra.

- 8.5 Utilice la técnica de muestreo aleatorio simple para seleccionar 3 muestras de tamaño 4 de la siguiente distribución de saldos deudores:

Saldos	Clientes
100-150	350
150-200	150
200-250	150
250-300	100
300-350	80
350-400	70
400-450	50
450-500	50

Compare las medias de cada una de las muestras con la media poblacional.

- 8.6 Suponga que una determinada ciudad tiene que seleccionar 10 instituciones educativas con diversidad de características. ¿Cómo haría esa selección utilizando el muestreo por conglomerados?
- 8.7 Para el problema 8.6 ¿cómo aplicaría el muestreo estratificado?
- 8.8 Utilice una tabla de números aleatorios para extraer 4 muestras (con reposición) de cinco individuos cada una, de la siguiente distribución de ingresos (en unidades monetarias) de los empleados de una empresa del parque industrial:

x_i	Ingreso en u.m.	Cantidad	$x_i \cdot f_i$
3.250	3.000-3.500	1.600	5.200
3.750	3.500-4.000	3.900	14.250
4.250	4.000-4.500	3.400	14.450
4.750	4.500-5.000	1.000	4.750
5.250	5.000-5.500	100	525

- Calcule la media poblacional.
- Calcule la media para cada muestra.
- ¿Cómo interpreta usted los resultados obtenidos?

8.9 Se desea realizar una encuesta a establecimientos industriales de una determinada ciudad. Se confeccionó el siguiente padrón, que arroja un total de 300 establecimientos industriales. Los establecimientos han sido agrupados por rama de actividad principal:

Grupo	Cantidad
1	80
2	120
3	100

Obtener una muestra de 90 establecimientos, aplicando una técnica que utilice la proporción de establecimientos que hay en los grupos.

8.10 Los datos que se muestran en tabla están referidos a las cantidades almacenadas, en depósitos de diferentes regiones, de tres productos fabricados en un mismo país.

Almacén	Producto	Cantidad
I	150	10
II	500	5
III	180	2

Se desea obtener una muestra de tamaño 96, utilizando los tres tipos de afijación que conoce.

8.11 Una empresa necesita encuestar a sus clientes para saber la calidad de un producto que está comercializando. La empresa tiene en total 5.000 clientes activos y la encuesta se enviará al 20% de ellos. ¿Cómo aplicaría la técnica del muestreo sistemático?

8.12 Una empresa dispone de cuatro máquinas: A, B, C, D, que producen un desperdicio de 2, 4, 6 y 8 unidades respectivamente. Para el caso de muestreo con reposición, ¿cuántas son las muestras de tamaño 2 que se pueden tomar?

8.13 Con los datos del ejercicio 8.12, obtenga, respecto del desperdicio:

- La distribución de probabilidad de la media muestral.
- La esperanza de la media muestral.
- La desviación de la media muestral.
- Verifique las relaciones que se cumplen entre estadísticos y parámetros.

8.14 Se sabe que, el año anterior, el promedio de ventas por tienda de un producto determinado de consumo popular tuvo una distribución normal con media \$3.400.000 con desviación estándar de \$200.000. Si son muy numerosas las tiendas que manejan ese producto, determine el error estándar de la media, para una muestra de tamaño 25.

8.15 Con referencia al problema 8.14 ¿cuál es la probabilidad de que las ventas de una tienda elegida al azar sean:

- Mayores de \$3.500.000?
- Entre \$3.350.000 y \$3.450.000?

8.16 Los siguientes concesionarios oficiales: R (Renault), F (Fiat), P (Peugeot), W (VW) y C (Chevrolet) venden 20, 25, 10, 15 y 5 autos por mes, respectivamente. Para el caso de muestreo sin reposición y con tamaño de muestra igual a 2, obtenga:

- La cantidad de muestras posibles que se pueden tomar.
- La distribución por muestreo de la media muestral (ventas).
- El valor esperado de ventas.
- La desviación de la media muestral.

8.17 Sobre la base de los datos del ejercicio 8.12 (MCR) y considerando exitosas las máquinas que tienen un desperdicio menor a 6 unidades, obtenga:

- La distribución de probabilidad de la proporción muestral.
- El valor esperado de la proporción.

- c) La desviación estándar de la proporción.
- d) Verifique las relaciones existentes entre los estadísticos y los parámetros.

8.18 Con los datos de los concesionarios de automóviles del problema 8.16 (MCR) y considerando exitosas a las concesionarias que venden más de 10 autos por mes, obtenga:

- a) La cantidad de muestras posibles de tamaño dos.
- b) La distribución de probabilidad de la proporción muestral.
- c) El valor esperado de la proporción.
- d) La desviación estándar de la proporción.
- e) Verifique las relaciones existentes entre los estadísticos y los parámetros.

8.19 Durante el año en curso, el número de módulos aprobados en un postgrado para ejecutivos de una empresa alimenticia fueron los siguientes:

Ejecutivo	Módulo
A	1
B	2
C	2
D	3
E	4
F	5

Se debe:

- a) Encontrar la media poblacional y desviación estándar poblacional.
- b) Encontrar cuántas muestras son las posibles de tamaño 2 que pueden extraerse con reposición de esa población. Construya el espacio muestral.
- c) Asignar la probabilidad de extracción de cada muestra.
- d) Definir la variable aleatoria (media de la muestra) y calcular todos los valores posibles que puede asumir.
- e) Encontrar la función de cuantía de esa variable.
- f) Calcular la esperanza y la desviación de esa variable.

$$MCR \rightarrow \frac{1}{N}$$

$$MCR \rightarrow \frac{1}{N \cdot n}$$

8.20 Sobre la base de los datos del ejercicio 8.19, considérese exitoso a los ejecutivos que han aprobado más de 3 módulos. Teniendo en cuenta el MCR, se pide:

- a) Encontrar la proporción poblacional y la desviación de la proporción.
- b) Definir la variable aleatoria (proporción de la muestra) y calcular todos los valores posibles que puede asumir.
- c) Encontrar la función de cuantía de esa variable.
- d) Calcular la esperanza y la desviación de esa variable.
- e) Relacionar los estadísticos con los parámetros.

8.21 Sobre la base de los datos del problema 8.20, realice el mismo estudio para muestreo sin reposición.

8.22 Se cree que en una ciudad el 20% de las familias tiene por lo menos un televisor. Una muestra de 150 familias produjo un valor de proporción igual 0,27. Si el valor del 20% es correcto, ¿cuál es la probabilidad de obtener una proporción mayor o igual a la de la muestra?

8.23 Cierta empresa tiene 2.000 empleados. Durante un año reciente, el gasto medio por empleado debido a servicios médicos fue de \$3.000 y la desviación estándar de \$600. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 36 empleados proporcione una media entre \$3.000 y \$3.300?

8.6 Respuestas

8.1

- a) 33,61
- b) depende del azar
- c) la media poblacional es constante, media muestral constante

8.2 Razón de muestreo = 5, valor aleatorio entre 1 y 5 y se adiciona razón de muestreo para seleccionar los otros elementos.

8.3 Igual=400, Proporcional G1=500, G2=400, G3=300
Óptimo: No se puede aplicar

8.4 Vip=1000; A=4000; B=5000

8.5 $\mu=228,5$ las medias muestrales son variables aleatorias.

8.6 Los conglomerados por zonas y cada conglomerado presenta diversidad de instituciones.

8.7 Clasificar en estratos, por ejemplo: por nivel, por tipo

8.8 $\mu=3955$; las medias muestrales variables aleatorias

8.9 G1=24; G2=36; G3=30

8.10 Igual = 32 c/almacén; Prop A1=17, A2=58; A3=21;
Óptima A1=33; A2=55; A3=8

8.11 Razón de muestreo=5; valor aleatorio entre 1 y 5; se adiciona el factor de muestreo para completar toda la muestra.

8.12 16

8.13

a)

$\bar{x}$	$P(\bar{x})$
2	1/16
3	2/16
4	3/16
5	4/16
6	3/16
7	2/16
8	1/16

b) $E(\bar{x})=5$

c) $DE(\bar{x})=1,58$

d) $E(\bar{x})=\mu=5$; $V(\bar{x})=\frac{\sigma^2}{n}=2,5$; $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=1,58$

8.14 40.000

8.15

a) 0,0062

b) 0,7887

8.16

a) 10

b)

$\bar{x}$	$P(\bar{x})$
7,5	1/10
10	1/10
12,5	2/10
15	2/10
17,5	2/10
20	1/10
22,5	1/10

c) 15

d) 4,33

8.17

a)

$\hat{p}$	$P(\hat{p})$
0	4/16
0,5	8/16
1	4/16

b) 0,5

c) 0,35

d) $E(\hat{p})=P=0,50$; $V(\hat{p})=\frac{P(1-P)}{n}=0,125$;

$$DE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}} = 0,35$$

8.18

a) 25

b)

$\hat{p}$	$P(\hat{p})$
0	4/25
0,5	12/25
1	9/25

c) 0,40

d) $E(\hat{p}) = P = 0,40$; $DE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}} = 0,3464$

e) 0,3464

8.19

a) 2,83; 1,34

b) 36

c) 1/36

d) y e)

$\hat{p}$	$P(\hat{p})$
1	1/36
1,5	4/36
2	6/36
2,5	6/36
3	7/36
3,5	6/36
4	3/36
4,5	2/36
5	1/36

f) 2,83; 0,9501

8.20

a) 0,33; 0,47

b) y c)

$\hat{p}$	$P(\hat{p})$
0	16/36
0,5	16/36
1	4/36

d) 0,33; 0,3324

8.21

a) 0,33; 0,47

b) y c)

$\hat{p}$	$P(\hat{p})$
0	6/15
0,5	8/15
1	1/15

d) 0,33; 0,29

8.22 0,0160

8.23 0,4986

Figura 9.6

CI	0.0025	0.0050	0.01	0.0250	0.0500	0.1000	0.2000	0.5000	1.0000
0.000039	0.000157	0.000982	0.003932	0.015791	0.0454936	2.705544	3.841459	5.023886	6.634897
0.010025	0.020101	0.050636	0.102587	0.210721	1.386294	4.605170	5.991465	7.377759	9.210340
0.071722	0.114832	0.215795	0.351846	0.584374	2.365974	6.251388	7.814728	9.348404	11.344867
0.206989	0.297109	0.484419	0.710723	1.063623	3.356694	7.779440	9.487729	11.143287	13.276704
0.411742	0.554298	0.831212	1.145476	1.610308	4.351460	9.236357	11.070498	12.832502	15.086272
0.675727	0.872090	1.237344	1.635383	2.204131	5.348121	10.644641	12.591587	14.449375	16.811894
0.989256	1.239042	1.689869	2.167350	2.833107	6.345811	12.017037	14.067140	16.012764	18.475307
1.344413	1.646497	2.179731	2.732637	3.489539	7.344122	13.361566	15.507313	17.534546	20.090235
1.734933	2.087901	2.700390	3.325113	4.168159	8.342833	14.683657	16.918978	19.022768	21.665994
2.155856	2.558212	3.246973	3.940299	4.865182	9.341818	15.987179	18.307038	20.483177	23.209251

9.6 Resumen

La inferencia estadística es el proceso mediante el cual se utiliza la información de los datos de una muestra para extraer conclusiones acerca de la población de la que se seleccionó la muestra.

La estimación puntual o por puntos de un parámetro de población es sólo un valor numérico de una estadística que corresponde a ese parámetro.

Un buen estimador debe ser: insesgado, consistente, eficiente y suficiente.

En la estimación por intervalo se trata de encontrar dos estadísticas, entre las que se confía va a estar ubicado el parámetro.

En la estimación de media poblacional se utiliza distribución normal cuando la varianza es conocida o bien cuando la muestra es suficientemente grande. En el caso de varianza desconocida y muestra pequeña se aplica la distribución t de Student.

También se puede utilizar la distribución normal para estimaciones de proporciones poblacionales, y la distribución Ji cuadrada para estimaciones de varianzas poblacionales.

9.7 Funciones Excel

En la tabla se presentan algunas de las funciones Excel aplicadas o que puede usar en la temática desarrollada:

FUNCION	TIPO	DESCRIPCION
DISTR.CHI	Estadística	Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria siguiendo una distribución Ji cuadrada de una sola cola.
DISTR.NORM	Estadística	Devuelve la distribución acumulativa normal para una media y una desviación especificada
DISTR.NORM.ESTAND	Estadística	Devuelve la distribución normal estándar acumulativa con una media 0 y desviación estándar 1.
DISTR.T	Estadística	Devuelve la distribución t de Student.
DISTR.T.INV	Estadística	Devuelve el inverso de una distribución t de Student.
INTERVALO.CONFIANZA	Estadística	Devuelve el error de estimación o el valor que se le suma y resta al estimador para conformar el intervalo.



9.8 Ejercicios

- Considere cuatro rollos de alambre especial, con longitudes 3, 6, 9, y 11 metros. Liste todas las posibles muestras de tamaño 2 que pueden tomarse con reemplazo. Calcule la media de cada muestra y luego verifique que la media de éstas sea igual a la media poblacional. ¿Qué propiedad está verificando?
- El gerente de control de calidad de una fábrica de lámparas eléctricas desea estimar la duración promedio de un embarque de lámparas. Se selecciona una muestra aleatoria de 64 focos, que indican una duración promedio de 540 horas con una desviación estándar de 120 horas. Establezca una estimación con intervalo de confianza de 95% de la duración promedio real de los focos de este embarque.

- 9.3 Suponga que se desea estimar el promedio de ventas por tienda para un producto determinado de consumo popular. Determine el intervalo de confianza del 95% considerando que las ventas se distribuyen aproximadamente normal. Se tomó una muestra de 25 con una media muestral de \$3.425.000. Se conoce que la desviación de todas las tiendas es \$200.000.
- 9.4 Una muestra de seis empresas arrojó la siguiente cantidad de empleados: 40, 50, 30, 100, 50 y 80 empleados respectivamente.
- Realice una estimación puntual de la cantidad promedio verdadero de todas las empresas de la provincia.
 - Calcule un estimador insuficiente y otro ineficiente de la cantidad promedio real.
- 9.5 Un fabricante produce anillos de pistón para un motor de automóvil. Se sabe que el diámetro de los anillos se distribuye aproximadamente normal y con una desviación estándar de 0,001 mm. Una muestra aleatoria de 15 anillos tiene un diámetro medio de 74,036 mm. Construya un intervalo de confianza de dos lados del 99% con respecto al diámetro medio de los anillos de pistón.
- 9.6 Se sabe que la vida en horas de una bombilla eléctrica de 75 watts se distribuye normal con desviación estándar de 25 horas. Una muestra de 20 bombillas dio un promedio de vida útil de 1.014 horas.
- Construya un intervalo de dos lados del 95 por ciento respecto a la vida media.
 - Construya un intervalo de dos lados del 99 por ciento.
- 9.7 Suponga que en el problema 9.6 deseamos tener una confianza del 95 por ciento de que el error de la estimación de la vida media fuera menor que cinco horas. ¿Qué tamaño de muestra debe usarse?
- 9.8 Se sabe por registros históricos, que la desviación estándar del nivel de ventas por tienda de un producto es \$200.000 y se supone que la población de la totalidad de ventas por tienda tiene una distribución normal. ¿Cuál es el tamaño mínimo de muestra que se requiere para estimar el promedio de ventas con un margen de error de \$100.000 y con una confianza del 95%?

- 9.9 Un analista desea estimar el salario diario promedio de los trabajadores de una compañía, con un margen de error de \$250 y una confianza del 90%. Se estima que la desviación estándar de los salarios no es mayor de \$1.000. ¿Cuál es el número de expedientes que deben muestrearse como mínimo para satisfacer este objetivo de investigación?
- 9.10 El análisis de gases en la sangre arterial de 10 pacientes proporcionó los siguientes valores de PaO₂ en reposo: 75, 80, 80, 74, 84, 79, 79, 88, 87, 85. Encuentre el intervalo de confianza para la media con el 95% de confianza.
- 9.11 Para una muestra aleatoria de 100 hogares de un área metropolitana grande, el número de hogares en los que cuando menos un adulto está desempleado es 12. Estime el porcentaje de hogares de esa área en los que cuando menos un adulto esté desempleado, utilizando un intervalo de confianza del 95%.
- 9.12 Un pequeño fabricante adquiere un lote de 200 partes electrónicas del "exceso de inventario" de una empresa grande. Se encuentra que para una muestra aleatoria de 50 partes 5 de ellas tienen defectos. Estime la proporción de todas las partes del embarque que tienen defectos, utilizando un intervalo de confianza del 95%.
- 9.13 Un administrador universitario desea estimar la proporción de estudiantes inscriptos en programas de postgrado en administración de empresas, que también tienen licenciaturas en la misma área, con un margen de error del 5% y una confianza del 90%. ¿Qué tamaño de muestra debe utilizarse, como mínimo, si no existe ninguna base para estimar el valor apropiado de la proporción antes de tomar la muestra? Ahora, suponga que la población es finita, y su tamaño es de 1.000. ¿Cuál sería el tamaño de muestra a tomar?
- 9.14 Con respecto a la primera parte del problema 9.13, ¿cuál es el tamaño mínimo de muestra que se requiere si la información señala que la proporción no es mayor de 0,30?
- 9.15 Como supervisor del proceso de empaclado de café en sobres, suponga que se toma una muestra aleatoria de 12 de los sobres en la planta

empacadora. El peso neto de los sobres de café es el que se reporta en la tabla 9.2.

Tabla 9.2

Gramos por sobre	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2
Nro. de sobres	1	2	2	3	3	1

Determine:

- El peso neto promedio por sobre. $\bar{x}$
- La desviación estándar muestral. $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
- Suponiendo que el peso del café empacado tiene distribución aproximadamente normal, estime el peso promedio por sobre de café, utilice un intervalo de confianza del 95%.

9.16 Con los datos de la muestra aleatoria del problema 9.15, estime la varianza para todos los sobres de café que se empacan en la planta, utilizando intervalo de confianza del 90%.

9.17 Para un determinado producto de consumo masivo, el promedio de ventas por expendio el año pasado, de acuerdo con una muestra de $n=10$ tiendas, fue de \$3.425.000 con una desviación de \$200.000. Se supone que las ventas por expendio tienen una distribución normal. Estime la desviación de las ventas de todas las tiendas, utilizando intervalo de confianza del 90%.

9.18 En un estudio de costos del seguro de automóviles, una muestra aleatoria de 80 costos de reparación de carrocerías para una clase particular de daños tiene una media de \$472,36 y una desviación estándar de \$62,35. Si ese valor promedio se utiliza como estimación puntual del costo de reparación medio real de esta clase de daños, ¿con qué confianza podemos afirmar que el error no excederá de \$10?

9.19 Si se quiere determinar la aptitud mecánica media de un gran grupo de trabajadores, ¿qué tamaño debe tener una muestra aleatoria para asegurar con una probabilidad de 0,95 que la media muestral no difiera de la real por más de 3,0 puntos? Supóngase que sabemos por experiencia que la desviación poblacional es de 20.

9.20 El director administrativo de un colegio desea usar la media de una muestra aleatoria para estimar la cantidad promedio de tiempo que tardan los alumnos en ir de una clase a la siguiente, y además quiere poder asegurar con una confianza del 99% que el error es a lo más 0,25 minutos. Si puede suponerse por experiencia que la desviación real es de 1,40 minutos, ¿qué tamaño debe tener la muestra?

9.21 Una muestra aleatoria de 100 profesores en una gran ciudad revela un salario promedio de \$4.870, con una desviación estándar de \$480. ¿Con qué nivel de confianza podemos afirmar que el salario medio semanal de todos los profesores de esa ciudad está entre \$4.720 y \$5.020?

9.22 Un distribuidor de combustible mantiene registros sobre las operaciones con sus clientes. Si una muestra de $n = 18$ de estos registros indica ventas promedio de 63,84 galones de diesel, con una desviación estándar de 2,75 galones y si utilizamos ese promedio como estimación de las ventas medias por cliente, ¿qué podemos decir, con una confianza del 99%, acerca del error máximo?

9.23 Una máquina produce barras metálicas que se usan en el sistema de suspensión de un automóvil. Se selecciona una muestra aleatoria de 15 barras y se mide el diámetro (en mm). Los datos resultantes se muestran a continuación:

8,24	8,23	8,20	8,21	8,20
8,23	8,26	8,24	8,25	8,19
8,28	8,26	8,23	8,24	8,25

Construya un intervalo de confianza de dos lados de 95 por ciento respecto al diámetro medio por barra.

9.24 Un fabricante de calculadoras está interesado en saber la fracción de unidades defectuosas que se producen. Una muestra aleatoria de 800 calculadoras incluye 18 defectuosas. Calcule un intervalo de confianza del 99 por ciento respecto de la fracción de unidades defectuosas.

9.25 Se lleva a cabo un estudio para determinar el porcentaje de propietarios de casa que poseen al menos dos aparatos de televisión. ¿Qué tan grande debe ser la muestra si se desea tener una confianza del 99 por ciento de que el error al estimar esta cantidad sea menor que 0,01?

 9.9 Respuestas

9.1

- a) 16
- b) $\mu = 7,25$; insesgabilidad

9.2 [510,6; 569,4]

9.3 [3.346.601; 3.503.399]

9.4

- a) 58,33
- b) $Md = 50$ $Me = 50$

9.5 [74,0353; 74,0366]

9.6

- a) [1003,04; 1024,95]
- b) [999,60; 1028,39]

9.7 97

9.8 16

9.9 44

9.10 [77,68; 84,51]

9.11 [0,056; 0,183]

9.12 [0,016; 0,183]

9.13 271; 214

9.14 228

9.15

- a) 15,96
- b) 0,14
- c) [15,87; 16,06]

9.16 [0,023; 0,0539]

9.17 [207725; 329045]

9.18 0,8485

9.19 171

9.20 209

9.21 0,9982

9.22 1,87

9.23 [8,219; 8,248]

9.24 [0,008; 0,036]

9.25 16.590

10.12 Funciones Excel

En la tabla se presentan algunas de las funciones Excel aplicadas o que puede usar en la temática desarrollada.

FUNCION	TIPO	DESCRIPCION
DISTR.CHI	Estadística	Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria continua siguiendo una distribución χ^2 cuadrada de una cola
DISTR.NORM	Estadística	Devuelve la distribución acumulativa normal para una media y una desviación estándar especificada
DISTR.NORM.ESTAND	Estadística	Devuelve la distribución normal estándar acumulativa con una media de cero y desviación estándar de uno
DISTR.NORM.ESTAND.INV	Estadística	Devuelve el inverso de la distribución normal estándar acumulativa con una media de cero y desviación estándar de uno
DISTR.T	Estadística	Devuelve la distribución t de Student
DISTR.T.INV	Estadística	Devuelve el inverso de una distribución t de Student de dos colas
PRUEBA.CHI	Estadística	Devuelve la prueba de independencia; el valor de distribución χ^2 cuadrada para la estadística y los grados de libertad apropiados
PRUEBA.CHI.INV	Estadística	Devuelve el inverso de una probabilidad dada de una sola cola en una distribución χ^2 cuadrada
PRUEBA.T	Estadística	Devuelve la probabilidad asociada con la prueba t de Student
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas	Análisis de datos	Determina si las observaciones realizadas antes y después de un tratamiento proceden de distribución con medias de poblaciones iguales
Prueba t para medias de dos muestras suponiendo varianzas iguales	Análisis de datos	Determina si es probable que las dos muestras procedan de distribuciones con medias de poblaciones iguales

FUNCION	TIPO	DESCRIPCION
Prueba t para medias de dos muestras suponiendo varianzas desiguales	Análisis de datos	Determina si es probable que las dos muestras procedan de distribuciones con medias de poblaciones iguales
PRUEBA.Z	Estadística	Devuelve el valor P para una prueba Z de una cola
Prueba z para media de dos muestras	Análisis de datos	Comprueba la hipótesis nula de que no hay diferencias entre las medias contra la alternativa en otro sentido



10.13 Ejercicios

- 10.1 El gerente de crédito de una cadena de tiendas afirma que el saldo mensual promedio de los clientes con cuenta es de \$3.000. Para probar su afirmación, un auditor selecciona una muestra aleatoria de 100 cuentas y encuentra que el saldo promedio es de \$3.500 con una desviación estándar de \$1.250. Con un nivel de significación de 0,01, ¿a qué conclusiones llegaría el auditor?
- 10.2 Aceros Pimiango. S.A., fabrica barras de acero. El proceso de producción hace barras con una longitud promedio de, cuando menos, 2,8 pies cuando el proceso funciona correctamente. Se selecciona una muestra de 25 barras en la línea de producción. La muestra indica una longitud promedio de 2,43 pies y una desviación estándar de 0,20 pies. La compañía desea determinar si la máquina necesita algún ajuste.
- Indique las hipótesis nula y alternativa.
 - Si la compañía desea probar la hipótesis al nivel de significación de 0,05, ¿qué decisión tomaría?
- 10.3 El gerente de personal de una empresa querría determinar la cantidad de tiempo que necesitan los empleados para llegar a su trabajo. Se selecciona una muestra aleatoria de 12 empleados y se registra el tiempo en minutos para llegar al trabajo, con los siguientes resultados:
- 15 30 50 60 25 65 45 90 75 50 50 20
- Con nivel de significación de 0,01, ¿hay pruebas de que el tiempo de promedio de viaje de los empleados es de menos de 60 minutos?

- 10.4 Una máquina vendedora de refrescos está proyectada para despachar, cuando funciona correctamente, cuando menos 7 onzas de refresco por vaso con una desviación estándar de 0,2 onzas. Si el estadístico selecciona una muestra aleatoria de 16 vasos para un estudio especial y el estadístico está dispuesto a tener un riesgo (α) de tipo I de 5%, calcule la potencia de la prueba y la probabilidad de un error tipo II (β) si la cantidad promedio de población despachada es:
- 6,9 onzas por vaso
 - 6,8 onzas por vaso
- 10.5 En el problema anterior. Si el estadístico seleccionó una muestra aleatoria de 25 vasos y utilizó un riesgo (α) de 5%, calcule la potencia de la prueba y la probabilidad de un error tipo II (β) si la población promedio despachada es:
- 6,9 onzas
 - 6,8 onzas
 - Compare los resultados de ambos problemas
- 10.6 Una máquina que llena cajas de cereales pone en promedio 368 gramos de cereal en cada caja, cuando funciona correctamente. La cantidad colocada en la caja tiene distribución normal, con una desviación estándar de 30 gramos. El gerente de producción dejará de llenar las cajas sólo si hay pruebas de que la cantidad promedio de cereal puesta en cada caja es menor de 368 gramos. Si selecciona una muestra aleatoria de 25 cajas y el gerente de producción está dispuesto a correr un riesgo de cometer el error tipo I de 5%, calcule la potencia de la prueba y la probabilidad de un error tipo II si la cantidad promedio de la población puesta en la caja es:
- 360 gramos
 - 365 gramos
- 10.7 Si una muestra aleatoria de tamaño $n=8$ se usa para probar la hipótesis de que la media de una población es 200 con una desviación estándar de 20, contra la hipótesis alternativa que la media es diferente a 200 y $\alpha = 0,05$. Determine la probabilidad de cometer el error tipo II cuando
- $\mu = 190$
 - $\mu = 185$

- $\mu = 180$
 - $\mu = 175$
 - $\mu = 170$
- 10.8 Se plantea la hipótesis de que no más del 5% de las refacciones que se fabrican en un proceso de manufactura tiene defectos. Para una muestra aleatoria de $n=100$ refacciones, se encuentra que 10 están defectuosas. Pruebe la hipótesis nula al 5% del nivel de significancia.
- 10.9 Una aerolínea afirma que sólo el 6% de todos los equipos perdidos nunca se encuentra. Si en una muestra aleatoria, 17 de 200 artículos de equipaje nunca son encontrados, pruébese la hipótesis nula de que $p=0,06$ contra la hipótesis alternativa de que $p>0,06$ con un nivel de significancia del 0,05.
- 10.10 La vida útil promedio de una muestra aleatoria de $n=10$ focos es de 4.000 horas, con una desviación estándar de 200 horas. En general, se asume que la vida útil de los focos tiene una distribución normal. Suponga que, antes de obtener la muestra, se plantea la hipótesis de que la desviación estándar de la población no es superior a 150. Trabaje con un nivel de significancia del 1% para probar dicha hipótesis.
- 10.11 Suponga que se plantea la hipótesis de que la desviación estándar del salario por hora de los trabajadores a destajo en una determinada industria es \$3.000. Para una muestra de 15 trabajadores elegidos al azar, se encuentra que la desviación estándar es de \$2.000. Se supone que las cifras de ingresos de los trabajadores de la población tienen distribución normal. ¿Puede rechazarse la hipótesis nula utilizando un nivel de significancia del 5%?
- 10.12 Con base en las especificaciones dadas por un ingeniero de proceso, se plantea la hipótesis de que la desviación estándar de los diámetros de ciertas piezas no es mayor de 3 mm. Para una muestra de $n=12$ piezas, se encuentra una desviación estándar de 4,2 mm. Se supone que la distribución de los diámetros es aproximadamente normal. ¿Puede rechazarse la hipótesis nula de que la desviación estándar verdadera no es mayor de 3 mm a un nivel de significancia:
- del 5%?

b) del 1%?

10.13 Emplécese el nivel de significancia 0,01 para probar la hipótesis nula de que la desviación es 0,015 pulgadas para los diámetros de ciertos pernos contra la hipótesis alternativa de que la desviación difiere de ese valor, suponiendo que una muestra de tamaño 15 produjo $s^2=0,00011$.

10.14 Una investigación de dos tipos de equipo de fotocopiado reveló que 75 fallas del primer tipo de equipo fueron reparadas en un tiempo promedio de 83,2 minutos, mientras que 75 fallas del equipo del segundo tipo fueron reparadas en un tiempo promedio de 90,8 minutos. Se conoce que las desviaciones estándares poblacionales son 19,3 y de 21,4 minutos, respectivamente.

Pruebe la hipótesis nula $\mu_1 - \mu_2 = 0$ (es decir que en promedio se tarda el mismo tiempo para reparar cualquier tipo de equipo) contra la hipótesis alternativa de que $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$ con un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$.

10.15 De acuerdo con las normas establecidas para un examen de aptitud mecánica, las personas de 18 años deberían promediar 73,2 con una desviación estándar de 8,6. Si 45 personas de esa edad elegidas aleatoriamente promediaron 76,7 pruébese la hipótesis nula de que $\mu=73,2$ contra la hipótesis alternativa de que $\mu>73,2$ con un nivel de significación de 0,01.

10.16 Se desea probar que el sueldo promedio de varones y mujeres es el mismo, para el mismo puesto, en empresas del sector. Si los datos revelan que 15 hombres ganan en promedio \$9.000 mensuales con una desviación estándar de \$400, mientras que 14 mujeres perciben en promedio \$8.000 mensuales con una desviación estándar de \$500. Además, suponga que las poblaciones de donde se tomaron las muestras tienen la misma varianza. ¿Qué puede concluirse con un nivel de significancia de 0,01?

10.17 En un programa de capacitación industrial, algunos aprendices son instruidos con el método A, el cual consiste en instrucción mecanizada, y algunos son capacitados con el método B, que entraña

también la atención personal de un instructor. Si muestras aleatorias de tamaño 10 son tomadas de grandes grupos de aprendices capacitados por cada uno de estos métodos, y las calificaciones que obtuvieron en una prueba de aprovechamiento son:

Método A: 71 75 65 69 73 66 68 71 74 68

Método B: 72 77 84 78 69 70 77 73 65 75

Úsese un nivel de significancia de 0,05 para probar la afirmación de que hay diferencias en los métodos. Supóngase que las poblaciones muestreadas pueden aproximarse con distribuciones normales que tienen la misma varianza.

10.18 La tabla presenta datos sobre calificaciones de índice de destrucción pulmonar:

Número de hombres	18,1	6	10,8	11	7,7	17,9	8,5	13	18,9								
Número de mujeres	16,6	13,9	11,3	26,5	17,4	15,3	15,8	12,3	18,5	12	24,1	16,5	21,8	16,3	23,4	18,8	

Pruebe la hipótesis de que hay diferencias en los índices de destrucción pulmonar debido al consumo de cigarrillos. Los índices siguen una distribución aproximadamente normal; aunque no se conozcan las varianzas, se suponen iguales. Nivel de significancia 0,05.

10.19 Realice la misma prueba del ejercicio 10.18, pero considere que las desviaciones estándar de las poblaciones son diferentes.

10.20 Se evalúa la influencia del bloqueo extradural para la operación de cesárea en diversas variables hemodinámicas maternas y fetales, simultáneamente, y se quiere determinar si el bloqueo modifica la función del miocardio fetal. Los individuos estudiados eran ocho parturientas sanas con 38 a 42 semanas de embarazo de un solo feto, sin complicaciones, que serían sometidas a operación cesárea con anestesia para bloqueo extradural. Los siguientes datos corresponden a los valores inferiores de esta variable en las dos etapas:

Etapas 1: 70 87 72 70 73 66 63 57

Etapas 2: 79 87 73 77 80 64 64 60

¿Ofrecen suficiente evidencia estos datos, con un nivel de significación de 0,05, para indicar que, bajo condiciones similares y generales, la media de la presión arterial diastólica en las madres es diferente en las dos etapas?

10.21 Una muestra de 50 hogares de cierta comunidad arroja que 10 de ellos se encuentran viendo un programa especial de televisión. En una segunda comunidad, 15 hogares de una muestra aleatoria de 50 se encuentran observando el programa especial. Pruebe la hipótesis de que la proporción global de televidentes en las dos comunidades no difiere, utilizando el nivel de significancia del 1%.

10.22 Un fabricante está evaluando dos tipos de equipo para fabricar un artículo. Se obtiene una muestra aleatoria de $n_1 = 50$ para la primera marca de equipo y se encuentra que 5 de ellos tienen defectos. Se obtiene una muestra aleatoria de $n_2 = 80$ para la segunda marca y se encuentra que 6 de ellos tienen defectos. La tasa de fabricación es la misma para las dos marcas. Sin embargo, como la primera cuesta bastante menos, el fabricante le otorga a esa marca el beneficio de la duda y plantea la hipótesis $H_0: P_1 \leq P_2$. Pruebe la hipótesis en el nivel de significancia del 5%.

10.23 Se presentan los datos relacionados con la reacción de los estudiantes ante la ampliación de un programa cultural colegial de acuerdo con la clase a la que pertenecen, en donde "división menor" indica que se trata de un alumno de nuevo ingreso o que se encuentra en el segundo año, y la "división superior" señala que los alumnos se encuentran en el tercero o cuarto año. Pruebe la hipótesis nula de que la posición de clase y la reacción ante el programa cultural son variables independientes, utilizando el nivel de significancia del 5%.

Reacción	Clase		Total
	Menor	Superior	
A favor	20	19	39
En contra	10	16	26
Total	30	35	65

10.14 Respuestas

10.1 $Z = 4$ Rechazo H_0

10.2

a) $H_0: \mu \geq 2,8$ $H_1: \mu < 2,8$

b) Rechazo H_0

10.3 $T = -1,84$ No se rechaza la H_0

10.4

a) $1 - \beta = 0,6387$ $\beta = 0,3612$

b) $1 - \beta = 0,9907$ $\beta = 0,0092$

10.5

a) $1 - \beta = 0,8037$ $\beta = 0,1962$

b) $1 - \beta = 0,9996$ $\beta = 0,0003$

c) Si n crece, β disminuye

10.6

a) $1 - \beta = 0,3776$ $\beta = 0,6223$

b) $1 - \beta = 0,1261$ $\beta = 0,8738$

10.7

a) 0,7070

b) 0,4358

c) 0,1925

d) 0,0575

e) 0,0112

10.8 $Z = 2,29$ Rechazo H_0

10.9 $Z = 1,48$ No se rechaza H_0

10.10 $\chi^2 = 16$ No se rechaza H_0

10.11 $\chi^2 = 6,22$ No se rechaza H_0

10.12

a) $\chi^2 = 23,52$ Se rechaza H_0

b) $\chi^2 = 23,52$ No se rechaza H_0

10.13 $\chi^2 = 6,84$ No se rechaza H_0

10.14 $Z = -2,28$ Rechazo H_0

10.15 $Z = 2,73$ Rechazo H_0

10.16 $t = 5,86$ Se rechaza H_0

10.17 $t = 1,98$ No se rechaza H_0

10.18 $t = 2,6579$ Se rechaza H_0

10.19 $t = 2,504$ Se rechaza H_0

10.20 $t = 2,11$ No se rechaza H_0

10.21 $Z = -1,15$ No se rechaza H_0

10.22 $Z = 0,498$ No se rechaza H_0

10.23 $\chi^2 = 1,03$ No se rechaza H_0

10.15 Preguntas de revisión

- › ¿En qué consiste una prueba de hipótesis?
- › ¿Qué es una hipótesis nula?
- › ¿Qué define una hipótesis alternativa?
- › ¿Cuáles son los tipos de pruebas que existen, según las zonas de rechazo?
- › ¿Cuál es el error tipo I?
- › ¿Qué es la probabilidad de no rechazar una hipótesis nula, siendo ésta falsa?
- › ¿Qué significado tiene la potencia de una prueba?
- › ¿Son complementarias las probabilidades α y β ?
- › ¿Cómo se hace para disminuir ambas probabilidades?
- › ¿Qué relación hay entre la prueba de hipótesis y la estimación por intervalo?
- › ¿Qué estadística de prueba utiliza para probar media con varianza conocida?
- › ¿Cuál distribución se utiliza para probar media con muestra pequeña, siendo desconocida la varianza?
- › La prueba t para diferencias de medias ¿en qué situaciones la usa?
- › ¿En qué pruebas se usa la distribución Ji cuadrada?
- › En una prueba de independencia de variables ¿cómo se encuentran los grados de libertad?
- › ¿Cuándo se rechaza la hipótesis de independencia de variables?
- › ¿Qué funciones o herramientas Excel puede utilizar para pruebas de hipótesis?

10.16 Términos claves

- › Prueba de hipótesis
- › Tipos de pruebas
- › Prueba de una sola muestra
- › Pruebas de una cola
- › Pruebas de dos colas
- › Zonas críticas
- › Hipótesis nula
- › Hipótesis alternativa
- › Nivel de significación
- › Error tipo I
- › Error tipo II
- › Decisión estadística
- › Pruebas de medias
- › Grados de libertad
- › Pruebas de proporciones
- › Prueba de varianza
- › Estadística de prueba
- › Prueba de dos muestras
- › Prueba de diferencia de medias
- › Prueba de diferencia de proporciones
- › Prueba de bondad del ajuste
- › Prueba de independencia de variables
- › Frecuencias observadas
- › Frecuencias esperadas
- › Prueba de varias proporciones

Para obtener la recta, primero se calculan los coeficientes a y b ; este último indica la pendiente de la recta.

Si bien la ecuación de regresión es la mejor recta de todas, no es perfecta; el error estándar de la regresión significa la dispersión promedio de la regresión.

La variación total se puede dividir en dos variaciones: la variación explicada y la variación no explicada.

El coeficiente de determinación r^2 indica la proporción de la variación total que se explica por el modelo de regresión lineal.

El grado de asociación existente entre las variables se mide por el coeficiente de correlación lineal, cuyo rango de variación va de -1 a 1 . Cuando este coeficiente se acerca a 1 en ambos sentidos, significa que hay mucha relación entre las variables; según el signo del coeficiente, esa relación será positiva (creciente) o negativa (decreciente).

En caso de que el coeficiente esté próximo a 0 representa que hay poca o ninguna relación.

12.4 Ejercicios

- 12.1 Suponga que un analista toma una muestra aleatoria de 10 embarques recientemente enviados por camión de una compañía y registra la distancia en kilómetros y el tiempo de entrega, al mediodía más cercano, y a partir del momento en que el embarque estuvo listo para su transportación. Construya la gráfica de dispersión para los datos de la tabla y determine la ecuación de regresión lineal.

Distancia en km (x)	Tiempo de entrega en días (y)
825	3,5
215	1
1.070	4
550	2
480	1
920	3
1.350	4,5
325	1,5
670	3
1.215	5

- 12.2 Estime el tiempo de entrega, desde el momento en que el embarque está disponible para un viaje de 1.000 kilómetros. ¿Podría utilizarse esta ecuación de regresión para estimar el tiempo de entrega para un embarque de 2.500 kilómetros?

- 12.3 Calcule el error estándar para el problema 12.1 en referencia al análisis del tiempo de entrega.

- 12.4 Los datos corresponden a 16 varones adultos. Encuentre la ecuación de regresión lineal y estime el nivel de glucosa para un varón de 95 kg.

Peso en kg (x)	Glucosa en mg/100 ml (y)
64	108
75,3	109
73	104
82,1	102
76,2	105
95,7	121
59,4	79
93,4	107
82,1	101
78,9	85
76,7	99
82,1	100
83,9	108
73	104
64,4	102

- 12.5 Se presentan datos del número de trabajos por día y el tiempo necesario para procesarlos en una unidad central de procesamiento (CPU).

Número de trabajos (x)	Tiempo de CPU (y)
1	2
2	5
3	4
4	9
5	10

- a) Obtenga la ecuación de regresión lineal.

b) Estime el número de trabajos si el tiempo de CPU es de 8.

12.6 Para los datos del ejercicio 12.1 sobre distancias y tiempos de entrega, aplíquese el análisis de correlación. Calcule el coeficiente de determinación y a partir de éste el coeficiente de correlación.

12.7 En referencia al mismo problema calcule el coeficiente de correlación de Pearson.

12.8 Dada la tabla de horas invertidas en estudio (X) y calificaciones del examen (Y), en un curso de Estadística.

Estudiante	1	2	3	4	5	6	7	8
Horas de estudio (X)	20	16	34	23	27	32	18	22
Calificaciones en el examen (Y)	64	61	84	70	88	92	72	77

- Calcule los coeficientes de determinación y de correlación.
- Interprete los mismos.

12.9 Se obtiene la siguiente información sobre la cantidad de fertilizante (X) y la producción de trigo (Y).

Fertilizante en kg (X)	Producción de trigo en toneladas (Y)
2	8
4	9
5	11
7	11
10	12
11	14
12	15
15	16

- Represente los datos en un diagrama de dispersión.
- Halle la recta de regresión de Y con respecto a X .
- Estime la producción de trigo, cuando se utilicen 13 Kg de fertilizante.
- Calcule la desviación típica de la regresión.
- Obtenga el coeficiente de correlación.

12.10 Se piensa que el porcentaje de impurezas en gas oxígeno producido en un proceso de destilación depende del porcentaje de hidrocarburo en el condensador principal del procesador. Se disponen los datos de operación de un mes, los cuales se presentan a continuación:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Impureza (%)	86,9	89,8	90,2	86,3	92,5	87,3	85,2	91,8	95,6	89,8
Hidrocarburo (%)	1,0	1,1	1,4	1,1	1,0	0,9	1,1	0,8	1,4	1,0
Impureza (%)	96,7	99,4	98,6	96,0	93,6	87,3	95,0	96,8	85,2	99,5
Hidrocarburo (%)	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9

- Ajuste un modelo de regresión lineal a los datos.
- Calcule R^2 para este modelo.

12.11 En la tabla siguiente, X es la fuerza de tensión aplicada a una probeta de acero en miles de libras, e Y es la elongación resultante en milésimas de pulgada:

X	1	2	3	4	5	6
Y	14	33	40	63	76	85

- Grafíquese los datos para comprobar si es razonable suponer que la regresión de Y sobre X es lineal.
- Encuéntrese la recta de mínimos cuadrados.

12.12 El costo de fabricar un lote de cierto producto depende del tamaño del lote, como se aprecia en el siguiente conjunto de datos muestrales:

Costo (dólares)	Tamaño del lote
30	1
70	5
140	10
270	25
530	50
1010	100
2500	250
5020	500

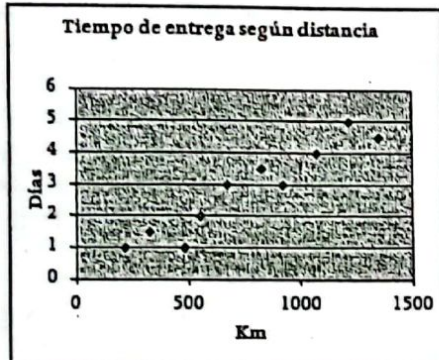
- Dibújese un diagrama de dispersión para comprobar la afirmación de relación lineal.

- b) Ajustese una recta a estos datos por el método de los mínimos cuadrados.
- c) Calcúlese la desviación estándar de la estimación.

12.5 Respuestas

12.1

a)



b) $\hat{Y} = 0,00358513X + 0,11812907$

12.2

- a) para 1.000 km = 3,7 días
- b) para 2.500 km. No es confiable la ecuación para este valor.

12.3 0,48 días

12.4 $\hat{Y} = 0,51232681X + 62,6398958 = 111,310943$

12.5

- a) $\hat{Y} = 0,434782612X + 0,39130435$
- b) 3,869

12.6 $r^2 = 0,9090$ $r = 0,9534$

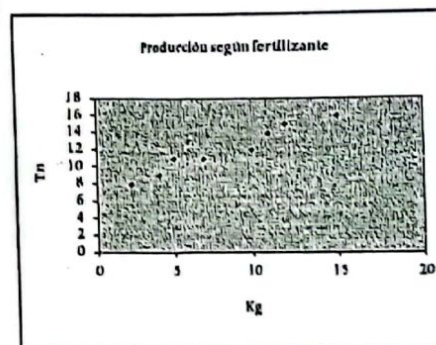
12.7 0,9489

12.8

- a) $r^2 = 0,7432$
- b) $r = 0,8621$

12.9

a)



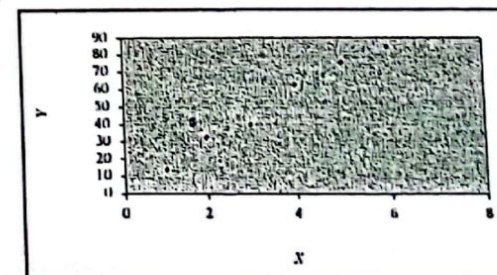
- b) $\hat{Y} = 0,61648746X + 6,91397849$
- c) 14,92 tn
- d) 0,7049 tn
- e) 0,9730

12.10

- a) $\hat{Y} = 17,8889X + 71,6171$
- b) 0,8164

12.11

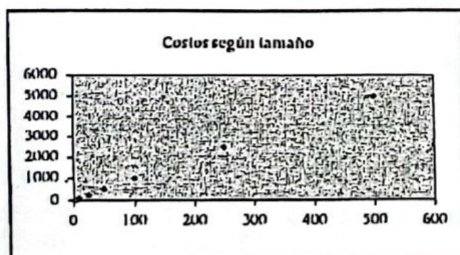
- a) Sí es razonable



b) $\hat{Y} = 14,48X + 1,13$

12.12

c)



d) $\hat{Y} = 9,97X + 22,89$

e) 12,03

12.6 Preguntas de revisión

- › ¿Para qué se utiliza un diagrama de dispersión?
- › ¿Qué estudia el análisis de regresión?
- › ¿Qué tipos de relaciones existen?
- › ¿Qué método se utiliza para obtener la ecuación de regresión lineal?
- › ¿Qué significan los coeficientes en la ecuación de regresión lineal?
- › ¿Qué representa el numerador del coeficiente b ?
- › ¿La varianza de qué variable se usa en el denominador del coeficiente b ?
- › ¿Para qué valores de la variable independiente es conveniente utilizar la ecuación de regresión lineal?
- › ¿Qué indica el error estándar de la regresión?
- › ¿Cuáles son los tipos de variación que componen la variación total?
- › ¿Cuál es el significado del coeficiente de determinación?
- › ¿Qué mide el coeficiente de correlación lineal?
- › ¿Cuál es el rango de variación del coeficiente de determinación?
- › ¿Entre qué valores se puede encontrar el coeficiente de correlación lineal?

12.7 Términos claves

- › Análisis de regresión
- › Varianza total
- › Análisis de correlación
- › Varianza explicada
- › Diagrama de dispersión
- › Varianza no explicada
- › Ecuación de regresión lineal
- › Error estándar de la regresión
- › Coeficientes de regresión
- › Método de los mínimos cuadrados
- › Pendiente de la recta
- › Coeficiente de determinación
- › Variable independiente
- › Coeficiente de correlación lineal
- › Variable dependiente

13.5 Ejercicios

13.1 La longitud de las barras de hierro es una característica de calidad crítica. A continuación se muestran los valores de las medias y los recorridos para 20 muestras de 5 barras cada una. Las especificaciones en las barras son 35 ± 2 mm.

Muestra	Media	Recorrido	Muestra	Media	Recorrido
1	34,2	3	11	35,4	8
2	31,6	4	12	34,0	6
3	31,8	4	13	36,0	4
4	33,4	5	14	37,2	7
5	35,0	4	15	35,2	3
6	32,1	2	16	33,4	10
7	32,6	7	17	35,0	4
8	33,6	9	18	34,4	7
9	34,8	10	19	33,9	8
10	33,6	4	20	34,0	4

a) Establezca los diagramas $\bar{X}$ y R revisando los límites de control si es necesario suponiendo que pueden encontrarse causas asignables.

b) ¿Qué porcentaje de defectuosos está produciendo el proceso?

13.2 Veinticinco muestras de tamaño 5 se extraen de un proceso a intervalos regulares, y se obtienen los siguientes datos:

$$\Sigma \bar{X} = 362,75 \quad \Sigma R = 8,60$$

a) Calcule los límites de control para los diagramas $\bar{X}$ y R .

b) Suponiendo que el proceso está bajo control y los límites de especificación son $14,50 \pm 0,50$, ¿qué conclusiones puede usted extraer acerca de la capacidad del proceso para operar dentro de estos límites? Estime el porcentaje de artículos defectuosos que se producirán.

13.3 La longitud total del cuerpo de un encendedor de cigarrillos de un automóvil se controla empleando diagrama para mediciones. La siguiente tabla brinda la longitud (en mm) para 20 muestras de tamaño 4.

Muestra	Observaciones				Muestra	Observaciones			
	1	2	3	4		1	2	3	4
1	5,15	5,10	5,08	5,09	11	5,13	5,08	5,00	5,09
2	5,14	5,14	5,10	5,06	12	5,10	5,15	5,10	5,08
3	5,09	5,10	5,09	5,11	13	5,08	5,12	5,09	5,14
4	5,08	5,06	5,09	5,13	14	5,15	5,12	5,06	5,14
5	5,14	5,08	5,09	5,12	15	5,13	5,16	5,00	5,09
6	5,09	5,10	5,07	5,13	16	5,14	5,08	5,12	5,08
7	5,15	5,10	5,12	5,12	17	5,08	5,10	5,09	5,16
8	5,14	5,16	5,11	5,10	18	5,08	5,14	5,09	5,10
9	5,11	5,17	5,16	5,10	19	5,13	5,15	5,08	5,10
10	5,11	5,14	5,11	5,12	20	5,09	5,07	5,08	5,15

- a) Haga los diagramas $\bar{X}$ y R . ¿Está el proceso en control estadístico?
b) Las especificaciones son $5 \text{ mm} \pm 0,10 \text{ mm}$. ¿Qué puede decir usted acerca de la capacidad de proceso?

13.4 Los siguientes son los números de uniones de soldaduras defectuosas en muestras sucesivas de 500 uniones soldadas.

Día	Nº de defectuosos	Día	Nº de defectuosos
1	106	11	42
2	116	12	37
3	164	13	25
4	89	14	88
5	99	15	101
6	40	16	64
7	112	17	51
8	36	18	74
9	69	19	71
10	74	20	43
		21	80

Construya un diagrama de control de la fracción de defectuosos. ¿Está el proceso bajo control?

13.5 Suponga que las siguientes fracciones de defectuosas se han encontrado en muestras sucesivas de tamaño 100.

Fracciones de defectuosos				
0,09	0,06	0,13	0,08	0,10
0,13	0,08	0,14	0,15	0,12
0,14	0,12	0,09	0,12	0,11
0,10	0,06	0,10	0,13	0,09
0,13	0,14	0,11	0,14	0,08
0,03	0,16	0,13	0,09	0,12

¿Está el proceso bajo control con respecto a su fracción de defectuosos?

- 13.6 Lo siguiente representa el número de defectos de soldadura observados en 24 muestras de cinco tarjetas de circuito impreso: 7, 6, 8, 10, 24, 6, 5, 4, 8, 11, 15, 8, 4, 16, 11, 12, 8, 6, 5, 9, 7, 14, 8, 21. ¿Podemos concluir que el proceso está bajo control utilizando un diagrama c ? Si no, suponga causas asignables que pueden encontrarse y revise los límites de control.

- 13.7 Un fabricante de plástico moldea piezas en forma de disco que son utilizadas en la fabricación de anteojos graduados. Las especificaciones requieren que el espesor de los discos tenga una dimensión de $0,15 \pm 0,002$ pulgadas.

- Grafíquese las siguientes medias y rangos obtenidos en 20 muestras aleatorias sucesivas de tamaño 5.
- Analícese el proceso.

Muestra	Medida	Rango	Muestra	Medida	Rango
1	0,152	0,004	11	0,149	0,003
2	0,147	0,006	12	0,153	0,004
3	0,153	0,004	13	0,150	0,005
4	0,153	0,002	14	0,152	0,001
5	0,151	0,003	15	0,149	0,003
6	0,148	0,002	16	0,146	0,002
7	0,149	0,006	17	0,154	0,004
8	0,144	0,001	18	0,152	0,005
9	0,149	0,003	19	0,151	0,002
10	0,152	0,005	20	0,149	0,004

- 13.8 Treinta y cinco muestras sucesivas de 100 vaciados cada una, que se extraen de una línea de producción, contuvieron respectivamente, 3, 3, 5, 3, 5, 0, 3, 2, 3, 5, 6, 5, 9, 1, 2, 4, 5, 2, 0, 10, 3, 6, 3, 2, 5, 6, 3, 3, 2, 5, 1, 0, 7, 4 y 3 unidades defectuosas. Constrúyase un diagrama p para estos datos.

- 13.9 La norma para un proceso de producción de hojalata en una línea continua es de cinco defectos en forma de agujeros o de imperfecciones visuales por cada cien pies. Con base en el conjunto de 25 observaciones que da el número de defectos por cada 100 pies, ¿puede concluirse que el proceso está bajo control para la norma fijada?

Número de inspección	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Número de defectos	3	2	2	4	4	4	6	4	1	7	5	5	4

Número de inspección	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Número de defectos	6	6	9	5	2	6	5	11	6	6	8	2

- 13.10 Sea un artículo que debe cumplir las siguientes especificaciones:

Valor nominal = 5

Límite superior de tolerancia = 6

Límite inferior de tolerancia = 4

y sea el proceso que produce, en muestras de tamaño 3, un recorrido promedio de 1,18. Se pide: $\bar{x} = 1,18$

¿En cuál de los siguientes valores es conveniente centrar el proceso?

$$\bar{x} = 4 \quad \bar{x} = 5 \quad \bar{x} = 5,22$$

Suponga una producción total de $N = 10.000$ artículos, y un costo de reprocesado de \$100 si el producto estuvo sobre tolerancia y \$1 si el producto estuvo por debajo de tolerancia.

- 13.11 Se ha comenzado un control del nivel de calidad en la fabricación de calzado deportivo de una determinada empresa. Los datos recopilados durante el primer mes de control, para muestras de tamaño 200, fueron los siguientes:

Muestra	Cantidad de defectuosos	Muestra	Cantidad de defectuosos
1	72	13	47
2	53	14	38
3	133	15	38
4	19	16	40
5	136	17	61
6	82	18	16
7	132	19	42
8	55	20	28
9	64	21	53
10	129	22	34
11	79	23	27
12	72		

- Calcule los límites de control para un gráfico np (cantidad de defectuosos).
- Grafique los valores obtenidos en las muestras.
- ¿Se encuentra el proceso bajo control?

13.12 Se someten a control 500 lotes de una determinada materia prima, formados por 1.000 artículos cada uno. Se fijó un $NAC = 2\%$, un $PDTL = 9\%$ y se encontró que el mejor plan de muestreo que satisface nuestras necesidades es:

$$n = 80$$

$$c = 3$$

Se pide que:

- Construya la curva CO correspondiente al plan adoptado para $p = 0,00; p = 0,01; \dots; p = 0,09$.
- Indique los valores de α y β e interprete su significado.

13.13 Un proceso productivo debe fabricar una determinada pieza de ensamble y el Departamento de Ingeniería y Diseño ha definido las siguientes especificaciones:

$$DN = 8 \text{ cm.}$$

$$\text{Tol.} = \pm 1 \text{ cm.}$$

Se toman muestras de tamaño 3 que arrojan los siguientes resultados:

Observación	1	2	3	4	5
X_1	7,5	8,0	7,1	7,5	7,7
X_2	7,6	8,3	8,0	8,3	8,0
X_3	9,0	8,9	8,6	8,7	7,9

Se pide que:

- Determine los límites de control para las gráficas de mediciones.
- ¿Se encuentra el proceso bajo control?
- Calcule la VN y la VE. ¿Puede el proceso cumplir con las especificaciones? Indique porcentaje de defectuosos.

13.14 Una empresa dedicada a la venta de artículos de tocador decidió controlar, mediante un plan de muestreo, 500 lotes de 1.000 jabones cada uno provenientes de un determinado proveedor. Se fijó un $NAC = 2\%$, un $PDTL = 6\%$ y se adoptó el siguiente plan:

$$n = 90$$

$$c = 4$$

Se pide que:

- Construya la curva CO correspondiente al plan adoptado para $p = 0,00; p = 0,01; \dots; p = 0,09$.
- Indique los valores de α y β e interprete su significado.

13.6 Respuestas

13.1

- a) $LIC_p = 31,94$ $LSC_p = 37,57$ Proceso fuera de control
 $LICR=0$ $LSCR=11,94$ Proceso bajo control
 b) No hay defectuosos

13.2

- a) $LIC_p = 14,31$ $LSC_p = 14,70$
 $LICR=0$ $LSCR=0,72$
 b) No hay defectuosos

13.3

- a) $LIC_p = 5,055397$ $LSC_p = 5,156728$
 $LICR=0$ $LSCR=0,15$
 b) Hay defectuosos

13.4 $LIC_p = 0,10$ $LSC_p = 0,19$
 Proceso fuera de control

13.5 $LIC_p = 0,015$ $LSC_p = 0,202$
 Proceso bajo control

13.6 $LIC_p = 0,36$ $LSC_p = 19,05$
 Proceso fuera de control

13.7

- a) $LIC_p = 0,148$ $LSC_p = 0,151$ Proceso fuera de control
 $LICR=0$ $LSCR=0,007$ Proceso bajo control
 b) No hay defectuosos

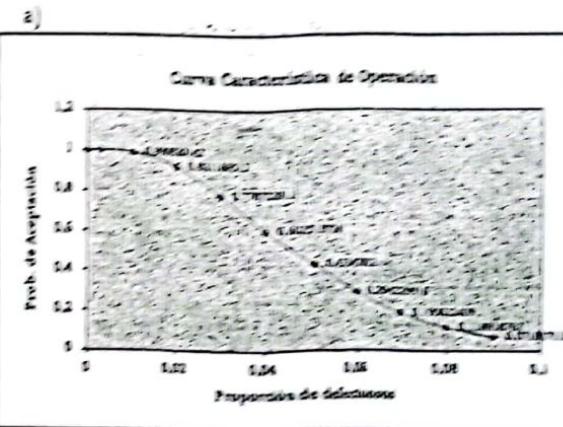
13.8 $LIC_p = 0$ $LSC_p = 0,093$
 Proceso fuera de control

13.9 $LIC_p = 0$ $LSC_p = 11,57$
 Proceso bajo de control

13.10 $\bar{X} = 4$

13.11 $LIC_p = 43,33$ $LSC_p = 82,75$
 Proceso fuera de control

13.12



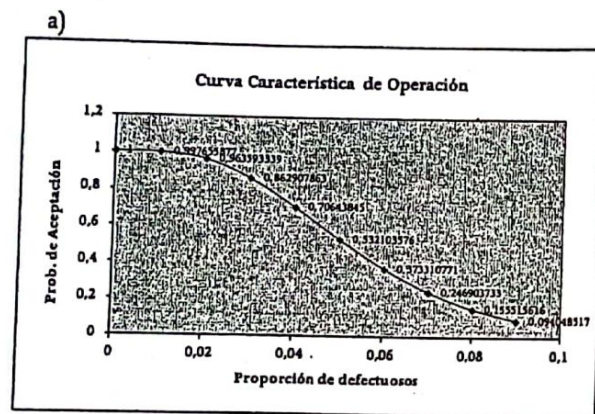
b) $\alpha = 0,0788$

$\beta = 0,0719$

13.13

- a) $LIC_p = 6,96$ $LSC_p = 9,17$ Proceso bajo control
 $LICR = 0$ $LSCR = 2,781$ Proceso bajo control
 b) Proceso bajo control
 c) $VN = 3,82$ $VT = 2$
 11,9% defectuosos

13.14

b) $\alpha = 0,036$ $\beta = 0,3733$

13.7 Preguntas de revisión

- › ¿En qué consiste el control estadístico de la calidad?
- › ¿Qué es el control estadístico de procesos?
- › ¿Qué son los gráficos de control?
- › ¿Cómo se definen los límites de control?
- › ¿Cómo se clasifican los gráficos de control?
- › ¿Qué gráficos para mediciones existen?
- › ¿Cuáles son los gráficos para atributos?
- › ¿Qué causas de variación existen?
- › ¿Qué es la variación natural del proceso?
- › ¿Cuándo un proceso produce defectuosos?
- › ¿Qué significa que un proceso esté fuera de control?
- › ¿Qué es el muestreo de aceptación?
- › ¿Qué es el riesgo del consumidor?
- › ¿Qué es el riesgo del productor?
- › ¿Qué entiende por nivel aceptable de calidad?
- › ¿Con qué probabilidades se traza la curva característica de operación?

13.8 Términos claves

- › Control estadístico de la calidad
- › Gráfico de atributos
- › Gráfico de proporción de defectuosos
- › Control estadístico de procesos
- › Gráfico de cantidad de defectuosos
- › Variación natural
- › Gráfico de cantidad de defectos
- › Variación especificada
- › Causas asignables
- › Muestreo de Aceptación
- › Gráficos de control
- › Límites de control
- › Nivel aceptable de calidad
- › Porcentaje defectuoso tolerado en el lote
- › Gráficos de mediciones
- › Riesgo del fabricante
- › Riesgo del consumidor